

국가유산수리 표준시방서 일부 개정

2025.

I 개정 개요

- 항목 신설 : 1공종 1항목(목1)
- 내용 수정 : 16공종 34항목(일반1, 기초1, 기단5, 목1, 지붕1, 전돌1, 미장2, 창호1, 온돌1, 수장1, 석5, 석조물4, 성곽4, 단청4, 조정1, 기타1)
- 항목 삭제 : 1공종 3항목(부속서3)

구분	공종	항목명	변동사항	개정사유
신설	목공사	0570 드잡이	항목 신설	- 목조건축물 드잡이 시공내용 신설
수정	일반공통사항	0110 국가유산수리원칙	내용 수정	- 지역적 특성 반영 관련 조문 추가
	기초공사	0310 일반사항	내용 수정	- 지역적 특성 반영 관련 조문 추가
	기단공사	0410 일반사항, 0420 재료, 0430 조사, 0440 해체, 0450 시공	내용 수정	- 지역적 특성 반영 관련 조문 추가 - 용어 및 자구 수정, 기단공사 시공 기준 정비
	목공사	0510 일반사항	내용 수정	- 지역적 특성 반영 관련 조문 추가
	지붕공사	0610 일반사항	내용 수정	- 지역적 특성 반영 관련 조문 추가
	전돌공사	0710 일반사항	내용 수정	- 지역적 특성 반영 관련 조문 추가
	미장공사	0810 일반사항, 0820 재료	내용 수정	- 지역적 특성 반영 관련 조문 추가 - 미장공사 재료 사용기준 구체화
	창호공사	0910 일반사항	내용 수정	- 지역적 특성 반영 관련 조문 추가
	온돌공사	1010 일반사항	내용 수정	- 지역적 특성 반영 관련 조문 추가
	수장공사	1110 일반사항	내용 수정	- 지역적 특성 반영 관련 조문 추가
	석공사	1310 일반사항, 1320 재료, 1330 조사, 1350 치석, 1360 시공	내용 수정	- 지역적 특성 반영 관련 조문 추가 - 용어 및 자구 수정, 석공사 시공기준 정비
	석조물공사	1410 일반사항, 1430 조사, 1440 해체, 1450 조립	내용 수정	- 지역적 특성 반영 관련 조문 추가 - 용어 및 자구 수정, 석조물공사 시공기준 정비
	성곽공사	1510 일반사항, 1520 석성, 1530 토성, 1540 전축성	내용 수정	- 지역적 특성 반영 관련 조문 추가 - 용어 및 자구 수정, 성곽공사 시공기준 정비
	단청공사	1610 일반사항, 1620 재료, 1630 조사, 1640시공	내용 수정	- 지역적 특성 반영 관련 조문 추가 - 전통소재단청 시방서와 내용 병합 - 단청공사 시공 기준 정비
	조정공사	1810 일반사항	내용 수정	- 지역적 특성 반영 관련 조문 추가
	기타공사	2010 답장공사	내용 수정	- 지역적 특성 반영 관련 조문 추가
삭제	부속서1, 전통소재단청 시방서	001 일반사항, 002재료, 003 시공	항목 삭제	- 단청공사 공종과 병합에 따른 부속서 삭제

II 신구조문대비표

구분	당초	개정	비고
0100 일반공통사항			
수정	0110 국가유산수리원칙 ㄱ~ㄴ. (생략) ㅂ. (생략)	0110 국가유산수리원칙 ㄱ~ㄴ. (현행과 같음) ㅂ. 국가유산수리는 유산이 위치한 지역의 자연환경, 사회문화적 특성, 지역 건축기법 및 재료 수급 여건 등을 반영하여 지역적 특성과 조화를 이루도록 하여야 한다. ㅅ. (현행 ㄴ과 같음)	* 수리 시 지역적 특성 반영 원칙 명시
0300 기초공사			
수정	0310 일반사항 (신설) 2. 쓰임말 정리 (생략) 3. 연장 (생략)	0310 일반사항 2. 원형 및 지역적 특성의 고려 기초공사 시 국가유산의 원형을 최우선으로 보존·복원하는 것을 원칙으로 하며, 위치한 지역의 기초 재료, 기법 등 지역적 특성을 부차적으로 고려하여 시공한다. 3. 쓰임말 정리 (현행과 같음) 4. 연장 (현행과 같음)	* 수리 시 지역적 특성 반영 원칙 명시
0400 기단공사			
수정	0410 일반사항 1. 적용 범위 ㄱ. (생략) ㄴ. 기단공사라 함은 기단기초, 기단면, 기단 바닥 , 계단(목조 제외) 공사를 말한다.	0410 일반사항 1. 적용 범위 ㄱ. (현행과 같음) ㄴ. 기단공사라 함은 기단기초, 기단면, 기단상면 , 계단(목조 제외) 공사를 말한다. ㄷ. 기단공사가 적용되는 유형은 아래와 같다. ① 탑파: 석탑, 승탑, 모전석탑 등 ② 석조건축: 당간지주, 석교 등 ③ 목조건축: 전각, 궁궐·관아, 주거지 등 ④ 유구: 사지, 건물지 등	* 용어 수정 * 기단공사를 포함하는 문화유산의 종류 명시

- 3 -

	0410 일반사항 (신설) 2. 쓰임말 정리 ㄱ~ㄷ. (생략) ㄴ. 기단 바닥 : 기단면으로부터 외진 기둥 중심선까지의 기단상부 바닥. 단, 고막이가 있는 경우에는 고막이 외벽선으로 함	0410 일반사항 2. 원형 및 지역적 특성의 고려 기단공사 시 국가유산의 원형을 최우선으로 보존·복원하는 것을 원칙으로 하며, 위치한 지역의 석재 산지, 표면 마감, 기단 축조 기법 등 지역적 특성을 부차적으로 고려하여 시공한다. 3. 쓰임말 정리 ㄱ~ㄷ. (현행과 같음) ㄴ. 기단상면 : 기단면으로부터 외진 기둥 중심선까지의 기단상부 바닥. 단, 고막이가 있는 경우에는 고막이 외벽선으로 함	* 수리 시 지역적 특성 반영 원칙 명시 * 용어 수정
	0420 재료 ㄱ. (생략) ㄴ. 기타사항은 '0700 전돌공사'에 준한다.	0420 재료 ㄱ. (현행과 같음) ㄴ. 기타사항은 '0700 전돌공사', ' 0800 미장공사 '에 준한다.	* 미장공사 추가
	0430 조사 1. 사전 조사 ㄱ. 사전조사 항목은 다음과 같다. ①~③ (생략) ④ 기단 바닥 의 사용재료 및 시공방법 ⑤ (생략)	0430 조사 1. 사전 조사 ㄱ. 사전조사 항목은 다음과 같다. ①~③ (현행과 같음) ④ 기단상면 의 사용재료 및 시공방법 ⑤ (현행과 같음)	* 용어 수정
	0440 해체 2. 기단 바닥 해체 ㄱ. 기단 바닥 의 해체 시에는 기단 면석과 고막이가 이동되거나 훼손되지 않도록 한다. ㄴ. 기단 바닥 은 재료에 따라 해체하되, 해체 후 재사용 가능한 재료일 경우에는 해체로 인하여 재료가 손상되지 않도록 한다. ㄷ. 해체 후 재사용재에 붙어 있는 모르타르 , 이물질 등은 제거한다. ㄴ. 기단 바닥은 기단 마감재와 기초 부분으로 나누어 해체하되, 기존 지반을 제거하지 않도록 한다. 3. 기단면 해체 ㄱ. 기단면의 해체는 기단 바닥 을 완전히 해체한 후 실시한다. 단, 담당원과 협의하여 기단면의 해체 범위에 따라 기단 바닥 의 일부만을 해체할 수 있다. ㄴ~ㄷ. (생략)	0440 해체 2. 기단 상면 해체 ㄱ. 기단 상면 의 해체 시에는 기단 면석과 고막이가 이동되거나 훼손되지 않도록 한다. ㄴ. 기단 상면 은 재료에 따라 해체하되, 해체 후 재사용 가능한 재료일 경우에는 해체로 인하여 재료가 손상되지 않도록 한다. ㄷ. 해체 후 재사용재에 붙어 있는 쌓기용반죽 , 이물질 등은 제거한다. ㄴ. 기단 상면 은 기단 마감재와 모래갈기 부분으로 나누어 해체한다. 3. 기단면 해체 ㄱ. 기단면의 해체는 기단상면 을 완전히 해체한 후 실시한다. 단, 담당원과 협의하여 기단면의 해체 범위에 따라 기단상면 의 일부만을 해체할 수 있다. ㄴ~ㄷ. (현행과 같음)	* 용어 수정 * 용어 수정: * 기단상면 시공과 맞지 않는 지반 제거 내용 삭제 * 용어 수정

- 4 -

4. 기단기초 해체 ㄱ. (생략) ㄴ. 기단기초의 해체 는 기존 지반이 나타나도록 완전히 제거한다.	4. 기단기초 해체 ㄱ. (현행과 같음) ㄴ. 기단기초의 해체 시 기존 지반이 나타나도록 완전히 제거한다.	* 자구 수정
0450 시공 1. 기단 설치 1.1 일반사항 ㄱ~ㄴ. (생략) ㄹ. 기단에 문양이 있는 경우, 문양의 종류 및 크기 등은 설계도서에 따르되, 현존도 를 작성하여 제작한다. 1.3 기단면 설치 ㄱ~ㄴ. (생략) ㄷ. 뒤채움돌은 설계도서에 따라 설치하되, 크고 작은 돌을 혼합하여 잘 다져 공극이 없도록 한다. ㄹ~ㅁ. (생략) ㅂ. 기단 면석 쌓기는 설계도서에 따르되, 정한 바가 없는 경우에는 막힌줄눈으로 한다. 1.4 기단 바닥 설치 ㄱ. 기단 바닥 은 기단면 끝 선과 고막이 외벽선까지의 경사도 (1/50 내외)를 설계도서에 따라 시공한다. ㄴ. 기단 바닥 이 설치되는 지면은 잘 다지고 수평지게 고르기 한다. ㄷ. 기단 바닥 설치는 고막이 설치를 완료한 후 시행한다. ㄹ. 기단 바닥 시공 후 완전히 양생 될 때까지 보양 조치를 하고 출입을 제한한다. ㅁ. 기단 바닥 재료와 초석, 기단 면석 등이 맞닿는 경우에는 기단 바닥 재료를 그레질하여 설치한다. 1.5 생석회 다짐(기단) 설치 ㄱ. 기단 상부 를 일정 깊이로 파내고 바닥을 깨끗이 정리한다. ㄴ. (생략) ㄷ. 기단 상부 에 자갈을 고르게 깔고 그 위를 생석회 반죽을 다짐한다. ㄹ. 기단 상부 마감은 나무흙손 등을 사용하여 표면을 거칠게 마무리한다.	0450 시공 1. 기단 설치 1.1 일반사항 ㄱ~ㄴ. (생략) ㄹ. 기단에 문양이 있는 경우, 문양의 종류 및 크기 등은 설계도서에 따르되, 현치도 를 작성하여 제작한다. 1.3 기단면 설치 ㄱ~ㄴ. (현행과 같음) ㄷ. 뒤채움돌은 설계도서에 따라 설치하되, 큰 돌을 쌓은 뒤 사이에 작은 돌을 끼워 넣어 뒤채움돌이 움직이지 않도록 다진다. ㄹ~ㅁ. (생략) ㅂ. 기단 면석 쌓기는 설계도서에 따르되, 정한 바가 없는 경우에는 세로줄눈 을 막힌줄눈으로 한다. 1.4 기단상면 설치 ㄱ. 기단 상면 은 기단면 끝 선과 고막이 외벽선까지의 경사도 (1/50 내외)를 설계도서에 따라 시공한다. ㄴ. 기단 상면 이 설치되는 지면은 잘 다지고 수평지게 고르기 한다. ㄷ. 기단 상면 설치는 고막이 설치를 완료한 후 시행한다. ㄹ. 기단 상면 시공 후 완전히 양생 될 때까지 보양 조치를 하고 출입을 제한한다. ㅁ. 기단 상면 재료와 초석, 기단 면석 등이 맞닿는 경우에는 기단 상면 재료를 그레질하여 설치한다. 1.5 생석회 다짐(기단) 설치 ㄱ. 기단 상면 을 일정 깊이로 파내고 바닥을 깨끗이 정리한다. ㄴ. (현행과 같음) ㄷ. 기단 상면 에 자갈을 고르게 깔고 그 위를 생석회 반죽을 다짐한다. ㄹ. 기단 상면 마감은 나무흙손 등을 사용하여 표면을 거칠게 마무리한다.	* 용어 수정 * 유격없이 설치하도록 수정 * 세로줄눈이 통줄눈일 경우 안정성 문제가 있어 막힌 줄눈으로 시공 * 용어 수정 * 용어 수정

- 5 -

2. 기단 종류별 시공 2.1 토축 기단 ㄱ~ㄴ. (생략) ㄹ. 토축 기단의 기단면 모서리는 원형 또는 타원형 으로 한다. ㅁ. 토축 기단 축조 시에는 담당원과 협의하여 토축용 흙에 강회 를 혼합하여 사용할 수 있다. 2.2 전축 기단 ㄱ. 전축 기단면의 두께 는 최소 100mm 이상으로 하고, 기단 뒤채움은 설계도서에 따른다. ㄴ. 전축 기단의 기단면 쌓기는 줄눈이 없는 맞댄쌓기 로 한다. 단, 기존 원형이 있거나 설계도서에 의하여 줄눈을 둘 수 있다. 2.3 거친돌기단 ㄱ. 지대석을 설치한 위에 기단 면석을 쌓는다. ㄴ. 거친돌 기단은 하부에 큰 돌을 사용하고 상부로 갈수록 작은 돌을 사용하며 , 층단물려쌓기를 하여 구조적으로 안정감이 있도록 한다. ㄷ. 쌓기 단면은 심석쌓기 기법 으로 한다. ㄹ. 기단 주변의 배수시설을 정비하여 물이 기단으로 유입되지 않도록 한다. ㅁ. 기타사항은 '1300 석공사'에 준한다. 2.4 장대석 기단 ㄱ. 장대석의 맞대면은 표면과 같이 가공하고, 뒤편리는 경사지게 깎아 뒤채움과 물리도록 한다. ㄴ. (생략) (신설) ㄷ. 기타사항은 '1300 석공사'에 준한다. 3. 계단 설치 3.1 일반사항 ㄱ~ㄴ. (생략) ㄷ. 디딤돌은 보행 시 미끄러짐 등이 발생하지 않도록 가공한다. ㄹ. 계단의 기초는 기존 기법에 따르되, 지반을 충분히 다짐한 위에 설치한다. ㅁ. 계단은 기단면에 밀착되게 설치한다.	2. 기단 종류별 시공 2.1 토축 기단 ㄱ~ㄴ. (생략) ㄹ. 토축 기단의 기단면 모서리는 원형 으로 한다. ㅁ. 토축 기단 축조 시에는 담당원과 협의하여 토축용 흙에 생석회반죽 을 혼합하여 사용할 수 있다. 2.2 전축 기단 ㄱ. 전축 기단면의 두께와 기단 뒤채움은 설계도서에 따른다. ㄴ. 전축 기단의 기단면 쌓기는 줄눈이 없는 견식쌓기 로 한다. 단, 기존 원형이 있거나 설계도서에 의하여 '습식'으로 쌓을 수 있다. 2.3 거친돌기단 ㄱ. 지대석을 큰 돌로 설치한 뒤 , 기단 면석을 쌓는다. ㄴ. 거친돌 기단은 하부에 큰 돌을 사용하고 상부로 갈수록 작은 돌을 사용하여 상부 하중으로 인하여 변형되지 않도록 하며 , 층단물려쌓기를 하여 구조적으로 안정감이 있도록 한다. ㄷ. (삭제) ㄷ. 기단 주변의 배수시설을 정비하여 물이 기단으로 유입되지 않도록 한다. ㄹ. 기타사항은 '1300 석공사'에 준한다. 2.4 장대석 기단 ㄱ. 장대석의 맞대면은 60mm 이상 을 표면과 같이 가공하고, 뒤편리는 경사지게 깎아 뒤채움과 물리도록 한다. ㄴ. (현행과 같음) ㄷ. 기단 갑석 상부는 기단상면 물매에 맞춰 바깥쪽으로 물매를 잡아 가공할 수 있다. ㄹ. 기타사항은 '1300 석공사'에 준한다. 3. 계단 설치 3.1 일반사항 ㄱ~ㄴ. (현행과 같음) ㄷ. (삭제) ㄷ. 계단의 기초는 원형대로 하되 , 지반을 충분히 다짐한 뒤 설치한다. ㄹ. 계단은 기단면에 밀착되게 설치한다.	* 타원형 시공 사례 없음 * 용어 수정 * 자구 수정 * 전돌공사 표준 시방서 내용과 통일 * 구조 안정성을 위해 지대석은 큰 돌 사용 * 기단설치 시 상부하중으로 인한 변형 방지 내용 추가 * 거친돌기단에서 심석쌓기 시공 사례 없음 * 장대석 맞대면은 일정 길이를 확보해야 흔들림 없이 안정적으로 설치 가능 * 기단갑석상부는 물고임방지를 위해 기단상면 물매에 맞춰 가공 * '3.3 마름돌계단설치'로 이동 * 자구 수정 * 디딤돌의 물고임
--	---	--

- 6 -

	(신설) 3.3 마름돌 계단 설치 ㄱ~ㄴ. (생략) (신설) ㄹ. 디딤돌 설치 시 아랫돌의 뒤뿌리는 윗돌에 50mm 정도 물리도록 한다.	ㄹ. 디딤돌의 상부면은 물 고임을 방지하기 위해 바깥쪽으로 물매를 잡아 설치할 수 있다. ㄴ. 옆막이돌은 속채움 유실 및 이완되지 않도록 설치한다. 3.3 마름돌계단 설치 ㄱ~ㄴ. (현행과 같음) ㄹ. 디딤돌은 보행시 미끄러짐 등이 발생하지 않도록 가공한다. ㄴ. 디딤돌 설치 시 아랫돌의 뒤뿌리는 윗돌에 50mm 정도 물리도록 한다.	방지를 위한 시공 내용 추가 * 옆막이돌의 두께가 작으면 이완으로 속채움 유실 발생 * '3.1 일반사항'에서 이동
0500 목공사			
신설	0510 일반사항 2. 쓰임말정리 (신설) 3. 연장 (신설)	0510 일반사항 2. 원형 및 지역적 특성의 고려 목공사 시 국가유산의 원형을 최우선으로 보존·복원하는 것을 원칙으로 하며, 위치한 지역의 목재 수종, 치목 및 결구 기법 등 지역적 특성을 부차적으로 고려하여 시공한다. 3. 쓰임말정리 4. 연장	* 수리 시 지역적 특성 반영 원칙 명시
		0570 드잡이 1. 일반사항 ㄱ. 드잡이는 기울거나 내려앉은 건물을 해체하지 않거나 최소한으로 해체한 상태에서 나사책·당개(턴버클) 등을 써서 바로잡는 일 또는 손상된 부재를 교체하거나 보강하는 일을 말한다. ㄴ. 목조건축물은 건물의 훼손이 복합적으로 발생하기 때문에 훼손상태에 따라 해체범위 및 적합한 드잡이 방법을 고려하여 적용한다. ㄷ. 건물의 보양 및 보강방법은 훼손상태와 드잡이 작업 시 안전성을 고려하여 결정한다. ㄹ. 중층 또는 누각 건물의 경우 보강재의 길이, 단면 크기, 작업준비요소 등에서 단층 건물과 차이가 있으므로 유의한다. ㄹ. 인접하는 벽체, 인방·주선 등의 해체여부를 작업여건을 고려하여 최소한의 범위에서 진행한다.	* 목조건축물 드잡이 시공내용 신설

	ㄴ. 기울어진 건물을 드잡이하여 바로잡은 경우 기울어진 상태로 되돌아가려는 경향이 있음을 유의하여 방지한다. 2. 쓰임말정리 ㄱ. 초석 드잡이: 침하 또는 이탈·이동이 발생한 초석의 높이와 위치를 바로잡는 드잡이 ㄴ. 기둥 드잡이: 침하, 기울음, 이탈·이동, 훼손 등이 발생한 기둥을 띄워 기울기, 높이, 위치를 바로잡거나 기둥 등바리보강 또는 교체하는 드잡이 ㄷ. 귀틀 드잡이: 누각·정자 등 마루에 의해 상부, 하부가 구분되는 건물에서 침하, 이격, 이탈·이동, 훼손 등이 발생한 귀틀을 띄워 결구상태를 바로잡거나 부분 교체하는 드잡이 ㄹ. 좌향 변경: 고층 등의 사유에 의해 건물을 띄워 건물의 좌향을 변경하는 드잡이 ㄹ. 건물 이동: 고층 등의 사유에 의해 건물을 띄워 건물의 위치를 변경하는 드잡이 ㄴ. 나사책: 나사 축을 돌려서 부재를 들어 올리는 기구 ㄴ. 지지목: 건물을 들어 올리기 위해 나사책 상부에 설치되어 나사책으로부터의 힘을 상부 부재에 전달하는 제재목 ㄹ. 턴버클, 체인블록: 드잡이 시 기둥과 기둥 사이의 와이어(밧줄)를 연결하여 잡아당기는 연장 ㄴ. 수평와이어(밧줄): 드잡이 시 건물의 뒤틀림과 벌어짐을 방지하고 기둥을 바로 세우기 위해 기둥하부 사이에 설치하는 와이어(밧줄) ㄴ. 대각와이어(밧줄): 드잡이 시 건물의 뒤틀림과 벌어짐을 방지하고 기둥을 바로 세우기 위해 기둥하부와 반대편 기둥상부 사이에 대각으로 설치하는 와이어(밧줄) ㄴ. 살대: 드잡이 전 건물의 추가 변형을 방지하기 위해 건물 외부에 건물이 기울어지는 방향의 반대로 설치하여 건물을 지지하는 제재목 ㄷ. 수평보강목: 목부재 사이에 수평으로 설치되어 쏠림 등의 변형을 방지하는 제재목 ㄷ. 수직보강목: 목부재 사이에 수직으로 설치되어 처짐 등의 변형을 방지하고 상부 하중을 지지하는 제재목 ㄴ. 보양목: 목부재에 닿는 와이어(밧줄), 보강목 등으로부터 목부재를 보호하기 위해 덧대어 설치되는 목재 ㄴ. 사다리꼴보양목: 대각와이어(밧줄) 설치 시 와이어(밧줄)가 미끄러지지 않도록 기둥면에 설치하는 사다리꼴 형태의 제재목 ㄴ. 땀자목: 청방 등 부재의 단면 형태로 가운데를 오목하게 만	
--	--	--

- 들어 청방 등 부재의 상부부재를 지지하여 처짐을 방지하고 지지목의 역할을 하는 ㄷ자 형태의 제재목
- ㉔. 나사잭받침목: 나사잭 하부에 수평으로 설치하여 나사잭을 안전하게 받쳐주는 제재목
- ㉕. 받침목: 지반과 면하는 부위에 보강목 등을 설치할 경우 침하 및 밀림을 방지하기 위해 지반과 보강목 사이에 설치하는 목재
- ㉖. 살판: 좌향 변경 또는 건물 이동 드잡이 시 이동용 레일의 구성요소로, 산륜이 굴러갈 수 있도록 아래에 수평으로 까는 두꺼운 널
- ㉗. 산륜(굴림대): 좌향 변경 또는 건물 이동 드잡이 시 이동용 레일의 구성요소로, 구판 밑에 깔아 굴리는 둥근 토막
- ㉘. 구판: 좌향 변경 또는 건물 이동 드잡이 시 이동용 레일의 구성요소로, 산륜 위에서 건물이 이동할 수 있도록 기동열에 따라 설치되어 건물을 받치는 두꺼운 널

3. 연장

3.1. 측정용 연장

구분	명칭	내용
측정용	다림추	기둥의 사방에 설치하여 수직, 기울기를 측정
	투명관(물수평)	물을 채워 양 끝을 부재 기준점에 설치하여 수평을 측정
	윤도판(패철)	건물의 방향을 고려하기 위해 방위를 측정
	곡자	부재의 규격, 맞춤 부위의 이격 측정
	실	수직, 수평의 기준선 역할



다림추



패철



곡자

3.2. 보강용 연장

구분	명칭	내용
보강용	보강목	보 등 수직 하중을 지지하거나 기둥의 수평변위 방지하는 목재 * 안전 및 현장상황에 따라 담당원 협의 하에 강재 등 목재 이외 재료 사용 가능
	받침목	바닥에서 나사잭 또는 보강목을 받치는 각재 또는 판재
	보양목	보강목 또는 와이어(밧줄)가 부재에 직접 닿는 경우 부재의 훼손을 방지하기 위해 덧대어 설치되는 판재
	와이어(밧줄) 턴버클	대각, 수평방향으로 설치하여 건물의 뒤틀림과 벌어짐을 방지



턴버클(탕개)



와이어/밧줄

3.3. 양중·이동용 연장

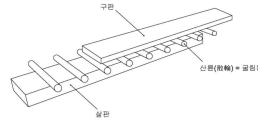
구분	명칭	내용
양중 / 이동	나사잭	건물을 들어 올리거나 중량물을 밀어내는 공구. 10t 나사잭의 경우 나사잭이 좌굴되는 것을 방지하기 위해 최대 50mm 높이로 사용
	지지목	나사잭 위에서 나사잭의 힘을 부재로 전달하는 목재 * 안전 및 현장상황에 따라 담당원 협의 하에 강재 등 목재 이외 재료 사용 가능
	ㄷ자목	지지목의 역할을 하는 ㄷ자 형태의 목재 청방, 장여 등 부재의 상부부재를 지지하기 위해 사용됨
	살판	산륜이 굴러갈 수 있도록 아래에 까는 두꺼운 널
	산륜(굴림대)	건물을 이동할 때 구판 밑에 깔아 굴리는 둥근 토막
	구판	산륜 위에서 건물이 이동할 수 있도록 기동열에 따라 설치되어 건물을 받치는 두꺼운 널



나사잭



ㄷ자목



살판, 산륜(굴림대), 구판



4. 조사 조사 항목은 다음과 같다. ① 기둥의 높이, 기울기 ② 초석의 파손, 처짐 ③ 기단의 높이 ④ 처마, 추녀 처짐 ⑤ 귀틀의 파손, 처짐 ⑥ 벽체, 부재의 손상 여부 ⑦ 기준높이 표시	
5. 시공 5.1. 드잡이 사전작업 5.1.1. 부재보양 드잡이 전 건물 및 부재의 보호를 위해 부재를 보양한다. 5.1.2. 가새, 보강목 설치 드잡이 전 건물의 추가 변위가 발생하는 것을 예방하기 위해 기둥과 기둥사이에 가새를 설치하고, 처마나 추녀 등은 수직보강목을 설치한다. 5.1.3. 살대 및 나사잭 설치 ㄱ. 사전조사를 실시하기 전 설계도(변위도)를 참고하여 보강용 살대를 설치한다. ㄴ. 살대는 건물 외부에 최소 2면 이상 설치하여 기둥의 추가 변위를 방지한다. ㄷ. 살대 설치 시 보양목과 나사잭, 나사잭받침목을 함께 설치한다. ㄹ. 살대와 나사잭 하부에 침하가 발생하지 않도록 터파기 및 지반다짐을 수행하며, 살대 및 나사잭이 지반다짐과 직각이 되어 온전히 하중을 전달할 수 있도록 경사에 유의한다. 5.1.4. 수직·수평보강목 설치 ㄱ. 지반에 받침목을 수평으로 설치한 뒤 수직보강목을 설치한다. ㄴ. 수직보강목 상부는 건물 양식에 따라 침하가 우려되는 부재 하부에 설치하며, 보강목과 부재 사이에 보양목을 설치한다. ㄷ. 수평보강목은 주로 기둥과 기둥 사이 하부에 설치하여 기둥 간격의 변위를 예방하고, 보강목 양단과 기둥 사이에는 보양목을 설치한다. ㄹ. 필요한 경우 수직보강목 하부에 나사잭 및 나사잭받침목을 설치하여 보강목이 상부 하중을 받도록 할 수 있다.	



5.1.5. 수평·대각와이어(밧줄) 설치 ㄱ. 와이어(밧줄) 설치 시 턴버클(탕개)을 사용하여 와이어(밧줄)에 충분한 장력(張力)이 발생하도록 한다. ㄴ. 와이어(밧줄) 설치 시 부재가 훼손되지 않도록 보양목을 설치하며, 기둥에 대각으로 설치할 경우 사다리꼴보양목을 설치하여 미끄러움을 방지한다. ㄷ. 수평·대각와이어(밧줄)은 건물의 보방향, 도리방향 모두 고려하여 부재 사이에 설치한다. ㄹ. 대각와이어(밧줄)는 기울어진 기둥 상부와 반대쪽 기둥하부에 기울음에 따라 적절한 간격으로 설치하여 추가 변위가 발생하지 않도록 한다. 5.1.6. 드잡이 전 건물해체 1) 지붕부 해체 ㄱ. 기와의 누수 여부, 개판 또는 산자의 부식 또는 부후 여부, 드잡이 시 지붕하중의 영향 등을 검토하여 해체 여부 및 범위를 결정한다. ㄴ. 지붕해체는 '0600 지붕공사'에 준한다. 2) 목구조 해체 ㄱ. 서까래 이하 목구조의 해체는 가급적 지양하며, 해체가 필요한 부재에 한하여 해체 범위 결정한다. ㄴ. 가구부 해체는 '0500 목공사'에 준한다. 3) 벽체 해체 ㄱ. 벽체의 상태, 벽화의 유무, 드잡이 시 벽체의 영향 등을 검토하여 해체 여부 및 범위를 결정한다. ㄴ. 벽체 해체는 '0800 미장공사'에 준한다. 4) 수장재 해체 ㄱ. 마루, 인방 등 수장재의 총해, 부후, 파손 및 드잡이 시 영향을 검토하여 해체 여부 및 범위를 결정한다. ㄴ. 수장재의 해체는 '0500 목공사' 및 '1100 수장공사'에 준한다. 5) 온돌 해체 ㄱ. 방바닥의 상태, 드잡이 시 온돌의 영향을 검토하여 해체 여부 및 범위를 결정한다. ㄴ. 온돌 해체는 '1000 온돌공사'에 준한다. 5.2. 초석 드잡이 5.2.1. 기초보강 ㄱ. 기초보강을 위한 초석 드잡이 작업 중 초석을 해체하는 방법은 '5.2.2. 초석 높이·위치 조정'을 준용한다.	
--	--



ㄴ. 기초보강은 '0300 기초공사 - 0350 시공 - 2. 지정공사'에 따른다.
5.2.2. 초석 높이·위치 조정
ㄱ. 초석의 높이 및 위치 조정을 위해 대상 초석 상부의 기둥 주변으로 나사잭·지지목을 설치하여 최소한으로 필요한 높이까지 들어 올린다.
ㄴ. 필요한 나사잭·지지목의 수량 및 지지점은 건물의 양식, 드잡이 범위에 따라 결정한다.
ㄷ. 나사잭·지지목을 사용하여 기둥을 들어 올리는 경우 작업 과정에 변형 발생을 최소화하기 위해 나사잭 한 개소마다 1~2cm씩 순차적으로 필요한 높이까지 반복하여 올린다.
ㄹ. 침하된 초석은 주변을 터파기하여 기초를 노출시킨다.
ㄴ. 기초가 불안정하거나 초석이 파손된 경우에는 초석을 해체한 뒤 '5.2.1. 기초보강' 및 '5.2.3. 초석교체'를 따른다.
ㄷ. 기초가 안정된 상태에서는 드잡이하여 초석의 위치를 조정하고, 초석 하부 기초를 보강하여 높이를 맞춘다.
5.2.3. 초석 교체
ㄱ. 초석의 파손으로 교체를 위한 초석 드잡이 작업 중 초석을 해체하는 방법은 '5.2.2. 초석 높이·위치 조정'을 준용한다.
ㄴ. 초석 교체는 '0300 기초공사 - 0350 시공 - 3. 초석공사'에 따른다.
5.3. 기둥 드잡이
5.3.1. 기둥 기울기·높이·위치 조정
ㄱ. 기둥의 기울기, 높이, 위치를 조정하기 위해 기둥 주변으로 나사잭·지지목을 설치하여 최소한으로 필요한 높이까지 들어 올린다.
ㄴ. 필요한 나사잭·지지목의 수량 및 지지점은 건물의 양식, 드잡이 범위에 따라 결정한다.
ㄷ. 나사잭·지지목을 사용하여 기둥을 들어 올리는 경우 작업 과정에 변형 발생을 최소화하기 위해 나사잭 한 개소마다 1~2cm씩 순차적으로 필요한 높이까지 반복하여 올린다.
ㄹ. 들어 올리는 작업 시 인방재 및 기둥 상부 사개맞춤 등 결구부의 변형, 훼손이 발생하지 않도록 유의한다.
ㄴ. 기둥을 들어 올릴 때마다 올린 높이만큼 기둥 하부에 받침목을 설치하여 나사잭 해체 시 유동이 발생하지 않도록 한다.
ㄷ. 필요한 높이까지 들어 올린 후 수직·수평보강목 추가설치 등을 검토하여 변위, 변형 발생을 방지한다.



ㄷ. 처짐 등으로 기둥의 높이가 다를 경우 가장 높이가 낮은 기둥 및 해당 기둥과 인접한 기둥 순서로 드잡이 작업을 수행하며, 높이를 맞춘 뒤 와이어(밧줄)로 기울기 및 수직을 맞춰 결속한다.
ㄹ. 기둥 하부에 훼손이 있는 경우 췌기, 목재편 및 기타 수지처리 등의 방법으로 보강하여 높이 및 기울기를 조정할 수 있다.
ㄷ. 내리는 작업은 올리는 작업의 역순으로 하며, 나사잭 한 개소마다 1~2cm씩 순차적으로 반복하여 내린다. 이 때, 기둥의 수직과 수평을 수시로 확인한다.
ㄷ. 기둥을 완전히 내린 후 건물 전체 수직·수평을 확인하고, 와이어(밧줄) 및 보강목은 건물이 충분히 안정화된 이후 해체한다.
ㄷ. 드잡이 이후 건물이 다시 기울어지는 것을 방지하기 위해 결구부에 철물 또는 췌기 등을 사용하여 보강할 수 있다.
5.3.2. 기둥 동바리이음
ㄱ. 기둥 동바리이음을 수행하기 위해 기둥을 들어 올리고 내리는 작업은 '5.3.1. 기둥 기울기, 높이, 위치 조정'을 준용한다.
ㄴ. 드잡이 범위를 고려하여 기둥을 최소한으로 올린 상태에서 손상부위를 잘라내고 동바리이음하여 보강한다.
ㄷ. 동바리이음에 관한 사항은 '0500 목공사 - 0550 치목 - 1. 치목기법 - 1.9. 동바리이음'에 따른다.
5.3.3. 기둥 교체
ㄱ. 기둥을 교체하기 위해 기둥을 들어 올리고 내리는 작업은 '5.3.1. 기둥 기울기, 높이, 위치 조정'을 준용한다.
ㄴ. 기둥을 해체하기 위해서는 최소한 기둥의 사개높이(300mm 내외) 이상 들어 올려야 하며, 이 때 국소적으로 기둥을 들어 올린다면 건물의 전반적인 균형을 심각하게 훼손할 수 있으므로 건물의 전체 기둥을 함께 한 열마다 1~2cm씩 순차적으로 필요한 높이만큼 들어 올린다.
ㄷ. 기둥 하부 초석 교체를 병행하여 초석을 해체함으로써 발생하는 초석높이를 활용하는 경우, 기둥을 들어 올리는 높이를 최소화하여 국소적인 교체작업을 수행할 수 있다.
ㄹ. 기둥을 최소한으로 들어 올린 상태에서 기둥을 기울여 해체 및 조립하는 방식은 기둥 사개 결구부 및 결구되는 부재의 훼손을 방지하기 위해 가급적 지양한다.
5.4. 귀틀 드잡이
ㄱ. 누각·정자 등 마루에 의해 상부, 하부가 구분되는 건물에서

	마루 귀틀의 부분교체가 필요한 경우 마룻장이 훼손되지 않도록 해체한 뒤 귀틀의 결구 상태를 확인한다. ㄴ. 귀틀을 들어 올리기 위해 귀틀 하부 기둥(누하주) 주변으로 나사책·땀자목을 설치하며, 땀자목을 사용해 청방을 제외한 장귀틀, 번귀틀을 지지한다. ㄷ. 땀자목에서 가운데 파여진 너비와 깊이는 청방의 단면, 귀틀을 들어 올리는 높이에 따라 결정한다. ㄹ. 나사책·땀자목은 건물 전체 귀틀을 들어 올릴 수 있도록 수량을 결정하고, 들어 올리는 높이는 귀틀을 내려 해체할 수 있도록 귀틀의 높이 이상으로 한다. ㄹ. 작업 과정에 변형 발생을 최소화하기 위해 나사책 한 개소마다 한 기둥열 단위로 1~2cm씩 순차적으로 필요한 높이만큼 반복하여 들어 올린다. ㅂ. 필요한 높이까지 귀틀을 들어 올린 뒤 상부 기둥(누상주)을 나사책·지지목으로 들어 올려 귀틀이 분리될 수 있도록 한다. ㅅ. 귀틀 및 상부 기둥을 들어 올리는 과정에서 기둥의 수직·수평을 수시로 확인한다. ㅇ. 귀틀 교체가 완료된 뒤 상부, 하부 기둥의 수직·수평을 맞춘 상태에서 올리는 작업의 역순으로 상부 기둥(누상주)과 귀틀을 기둥열마다 1~2cm씩 순차적으로 반복하여 내린다. ㅈ. 귀틀을 완전히 내린 후 건물 전체 수직·수평을 확인하고, 와이어(밧줄) 및 보강목은 건물이 충분히 안정화된 이후 해체한다. ㅊ. 드잡이 이후 건물이 다시 기울어지는 것을 방지하기 위해 결구부에 철물 또는 켜기 등을 사용하여 보강할 수 있다. 5.5. 좌향 변경 및 건물 이동 드잡이 5.5.1. 좌향 변경 ㄱ. 고층 등의 사유에 따라 건물의 좌향 변경이 결정된 경우 변경될 좌향의 지반 높이 및 기타 장애물 존재 여부 등을 확인한다. ㄴ. '5.1. 드잡이 사전작업'에 따라 보강 및 해체 작업을 수행한 뒤, 전체 기둥을 들어 올리고 내리는 작업은 '5.3.1. 기둥 기울기, 높이, 위치 조정'을 준용한다. ㄷ. 건물의 전체 기둥을 들어 올리는 높이는 기둥 하부에 살판, 산륜, 구판이 설치될 수 있도록 살판, 산륜, 구판의 높이 이상으로 하되, 하부 초석 해체로 발생하는 여유 높이를 활용하여 올리는 높이를 최소한으로 결정한다. ㄹ. 건물을 들어 올린 뒤 초석을 해체하고 좌향을 변경할 경로로	
--	--	--

	기둥열마다 하부에 살판, 산륜, 구판을 순서대로 설치한 뒤 기둥을 구판 위에 내린다. 이 때 안전 및 현장상황에 따라 담당원과 협의하여 살판, 구판을 목재 이 외의 재료로 사용할 수 있다. ㄹ. 구판을 미는 방향으로 살판 위에 받침목과 나사책, 지지목을 설치하여 구판을 밀어 좌향을 맞춘다. 나사책과 지지목은 구판을 밀 수 있도록 지반과 나란하게 놓혀 설치하고, 받침목이 밀리지 않도록 살판에 단단히 고정하여 작업한다. ㅂ. 좌향 변경이 완료된 후 기둥을 다시 들어 올리고, 살판, 산륜, 구판을 해체한 뒤 초석을 재설치한다. 초석 설치 시 '0300 기초공사 - 0350 시공 - 3. 초석공사'에 따른다. ㅅ. 초석에 맞춰 기둥을 내린 뒤 건물 전체 수직·수평을 확인하고, 와이어(밧줄) 및 보강목은 건물이 충분히 안정화된 이후 해체한다. ㅇ. 드잡이 이후 건물이 다시 기울어지는 것을 방지하기 위해 결구부에 이격이 있는 경우 철물 또는 켜기 등을 사용하여 보강한다. 5.5.2. 건물 이동 ㄱ. 고층 등의 사유에 따라 건물 이동이 결정된 경우 이동경로의 지반 높이 및 기타 장애물 존재 여부 등을 확인한다. ㄴ. 건물 이동을 위한 살판, 산륜, 구판 설치 등은 '5.5.1. 좌향 변경'을 준용한다. ㄷ. 구판을 밀어 건물을 이동할 시 미는 작업 중 변형 발생 등을 방지하기 위해 전체 기둥열에 따른 구판을 동시에 1회 약 100mm 내외로 순차적으로 안전하게 밀어 필요한 거리 만큼 이동한다. ㄹ. 이동경로가 꺾이는 구간은 건물을 다시 들어 살판, 산륜, 구판을 꺾인 방향으로 재설치한다. ㄹ. 이동 위치에 '0300 기초공사 - 0350 시공 - 3. 초석공사'를 따라 초석을 설치한 뒤 기둥을 내리고 건물 전체 수직·수평을 확인한다. ㅂ. 와이어(밧줄) 및 보강목은 건물이 충분히 안정화된 이후 해체한다. ㅅ. 드잡이 이후 건물이 다시 기울어지는 것을 방지하기 위해 결구부에 이격이 있는 경우 철물 또는 켜기 등을 사용하여 보강한다.	
--	--	--

0600 지붕공사			
수정	0610 일반사항 (신설)	0610 일반사항 2. 원형 및 지역적 특성의 고려 지붕공사 시 국가유산의 원형을 최우선으로 보존·복원하는 것을 원칙으로 하며, 위치한 지역의 기후(강우, 강설, 풍랑 등) 및 지붕 형식(구조, 경사, 흙 배합비 등), 지붕 마감재료(기와, 초가 등)와 같은 지역적 특성을 부차적으로 고려하여 시공한다.	* 수리 시 지역적 특성 반영 원칙 명시
0700 전돌공사			
수정	0710 일반사항 (신설) 2. 쓰임말정리	0710 일반사항 2. 원형 및 지역적 특성의 고려 전돌공사 시 국가유산의 원형을 최우선으로 보존·복원하는 것을 원칙으로 하며, 위치한 지역의 전돌 재료, 조적기법, 문양, 줄눈 등 지역적 특성을 부차적으로 고려하여 시공한다. 3. 쓰임말정리	* 수리 시 지역적 특성 반영 원칙 명시
0800 미장공사			
수정	0810 일반사항 (신설) 2. 쓰임말정리 3. 연장	0810 일반사항 2. 원형 및 지역적 특성의 고려 목공사 시 국가유산의 원형을 최우선으로 보존·복원하는 것을 원칙으로 하며, 위치한 지역의 외역기 등 미장 재료, 벽체 구성 기법, 문양 등 지역적 특성을 부차적으로 고려하여 시공한다. 3. 쓰임말정리 4. 연장	* 수리 시 지역적 특성 반영 원칙 명시

	2. 쓰임말정리 3. 창호의 분류 4. 창호의 기호 5. 형식 및 치수 6. 연장	3. 쓰임말정리 4. 창호의 분류 5. 창호의 기호 6. 형식 및 치수 7. 연장	
1100 수장공사			
수정	1110 일반사항 (신설) 2. 쓰임말정리	1110 일반사항 2. 원형 및 지역적 특성의 고려 수장공사 시 국가유산의 원형을 최우선으로 보존·복원하는 것을 원칙으로 하며, 위치한 지역의 목재 수종, 마루, 반자, 난간의 형식 및 결구기법, 도배 재료 및 기법 등 지역적 특성을 부차적으로 고려하여 시공한다. 3. 쓰임말정리	* 수리 시 지역적 특성 반영 원칙 명시
1300 석공사			
수정	1310 일반사항 (신설) 2. 쓰임말정리 3. 연장	1310 일반사항 2. 원형 및 지역적 특성의 고려 석공사 시 국가유산의 원형을 최우선으로 보존·복원하는 것을 원칙으로 하며, 위치한 지역의 석재 산지, 표면 마감, 축조 기법, 등 지역적 특성을 부차적으로 고려하여 시공한다. 3. 쓰임말정리 4. 연장	* 수리 시 지역적 특성 반영 원칙 명시
	1320 재료 1. 일반사항 ㄱ. 석재는 기존 석재를 재사용하고, 풍화, 파손 등으로 재사용이 불가능한 경우에는 기존 석재와 재질이 유사한 석재로 보충할 수 있다. ㄴ~르. (생략) 2. 석재의 분류	1320 재료 1. 일반사항 ㄱ. 석재는 기존 석재를 재사용하고, 풍화, 파손 등으로 재사용이 불가능한 경우에는 기존 석재를 분석하여 재질이 유사한 석재로 보충할 수 있다. ㄴ~르. (현행과 같음) 2. 석재의 분류	* 기존 석재분석 내용 추가 * 현행법상 자연석 채취가 현실적으로 어려워, 거친

분류	내 용	분류	내 용	
거친돌	• 자연적으로 암반이 갈라지고 깨어져 굴러내리거나 흠에 묻혀서 풍화·마모된 돌	거친돌	• 암반이 갈라지고 깨어져 굴러내리거나 흠에 묻혀서 풍화·마모된 돌	돌 수급의 범위를 한정하는 문구를 삭제함
3. 재료의 보관 ㄱ~르. (생략) ㄴ. 석재의 저장 은 석재가 오염되지 않도록 바닥을 깨끗이 청소하고 침목 또는 목재운반대 위에 하중이 분산되도록 적재한다. ㄷ. 저장 석재는 얼룩지지 않도록 방수 피막제 등으로 덮어 보양한다.		3. 재료의 보관 ㄱ~르. (생략) ㄴ. 석재의 보관 은 석재가 오염되지 않도록 바닥을 깨끗이 청소하고 침목 또는 목재운반대 위에 하중이 분산되도록 적재한다. ㄷ. 보관 석재는 얼룩지지 않도록 방수 피막제 등으로 덮어 보양한다.		* 용어 수정
1330 조사 2. 해체조사 ㄱ. (생략) ①~③ (생략) ④ 기초부, 채움석의 확인을 위해 단면 ⑤ 기존 부재의 재사용 여부 ⑥ 보강철물 의 형태, 규격, 재질 등		1330 조사 2. 해체조사 ㄱ. (현행과 같음) ①~③ (현행과 같음) ④ 기초부, 채움석의 확인을 위한 단면 ⑤ 기존 부재의 재사용 여부, 석재분석 ⑥ 보강철물 및 고임편 의 형태, 규격, 재질 등		* 자구 수정 * 석재분석 내용 추가 * 마름돌쌓기 시 고임편 사용
1350 치석 2. 할석(돌가르기) ㄱ. (생략) ㄴ. 구멍 반대쪽 에는 철봉을 받쳐 놓고 구멍에 췌기와 날개쇠를 끼워 쇠메로 두들겨 가른다.		1350 치석 2. 할석(돌가르기) ㄱ. (현행과 같음) ㄴ. 구멍 반대쪽 면 에 철봉을 받쳐 놓고 구멍에 췌기와 날개쇠를 끼워 쇠메로 두들겨 가른다.		* 자구 수정
3. 가공 ㄱ. (생략) ㄴ. 맞댄면은 나비 30~60mm 정도까지 표면과 같게 가공하고, 그 외는 두드러진 곳이 없게 가공한다. ㄷ~스. (생략)		3. 가공 ㄱ. (현행과 같음) ㄴ. 맞댄면은 나비 60mm 이상으로 표면과 같게 가공하고, 그 외는 두드러진 곳이 없게 가공한다. ㄷ~스. (현행과 같음)		* 맞댄면 나비가 작은 경우 석재 모서리 파손 우려
3.1 흑두기 ㄱ. (생략) ㄴ. 마름돌 주위에 먹줄을 그어 마무리선 또는 맞댄면을 정하고, 이 먹줄에 평날메를 대고 망치로 쳐서 맞댄면 갓돌레를 평면선으로 따낸 후 가공한다 . ㄷ. 석재의 중간면은 쇠메·평날메 등을 써서 거친 면으로 가공하며, 불가피한 경우에는 정으로 쪼아 정리한다 .		3.1 흑두기 ㄱ. (생략) ㄴ. 마름돌 주위에 먹줄을 그어 마무리선 또는 맞댄면을 정하고, 이 먹줄에 평날메를 대고 망치로 쳐서 맞댄면 갓돌레를 평면선으로 따낸다 . ㄷ. 석재의 중간면은 쇠메·평날메 등을 써서 거친 면으로 따낸다 .		* 자구 수정 * 흑두기는 도드라진 부분을 떼어내는 것임. 정을 사용하는 경우 정다듬으로 봐야함
4. 맞댄면 처리 맞댄면은 표면에서 30~60mm까지 다듬으며, 표면과 같게 가공한다.		4. 맞댄면 처리 맞댄면은 표면에서 60mm 이상 다듬으며, 표면과 같게 가공한다.		* 맞댄면은 최소 60mm 이상으로 이보다 적으면 석재

1360 시공 1. 일반사항 (신설) (신설) ㄱ. 공사착수 전에 돌나누기 및 설치공작도를 제작하여 담당원의 승인을 받는다. ㄴ. 해체 수리 부분은 해체 시에 실측한 도면에 의하여 번호·위치를 정확하게 표시하고 기존 부분에 준하여 쌓는다. ㄷ. 뒤채움은 크고 작은 돌을 서로 물려 쌓는다. ①~② (생략) 2. 제출물 ㄱ. 착공 전에 석재의 견본(생산지, 품질표시 등)을 제출하여 담당원의 승인을 받는다. ㄴ. 견본품은 현장에 비치하고 준공 시 발주자에게 제출한다. ㄷ. 착공 전에 시공상세도를 제출하여 담당원의 승인을 받아 시공한다. 3. 돌쌓기 ㄱ. (생략) ㄴ. 매 커마다 설계도서에 따라 면바르게 쌓은 후 다음 커를 쌓는다. 이때, 아랫커에 충격을 주지 않도록 한다. ㄷ~ㄹ. (생략) ㄴ. 돌쌓기는 하부에 큰 돌을 사용하고 상부로 갈수록 작은 돌을 사용한다. 3.1 석축(석단)쌓기 3.2 각종 돌쌓기법 3.2.1 줄눈 형태에 따른 쌓기법 (생략) 3.2.2 단면위치에 따른 쌓기법 (생략) 3.2.3 맞댄면에 따른 쌓기법	1360 시공 1. 일반사항 ㄱ. 착공 전에 석재의 견본(생산지, 품질표시 등)을 제출하여 담당원의 승인을 받는다. ㄴ. 견본품은 현장에 비치하고 준공 시 발주자에게 제출한다. ㄷ. 공사착수 전에 돌나누기 및 설치공작도를 제작하여 담당원의 승인을 받는다. ㄹ. 해체 수리 부분은 해체 시에 실측한 도면에 의하여 번호·위치를 정확하게 표시하고 기존 부분에 준하여 쌓는다. ㅁ. 뒤채움은 큰 돌을 쌓은 뒤 사이에 작은 돌을 끼워 넣어 뒤채움돌이 움직이지 않도록 다진다. ①~② (현행과 같음) 2. (삭제) 2. 돌쌓기 ㄱ. (현행과 같음) ㄴ. 매 커마다 설계도서에 따라 면바르게 쌓은 후 다음 커를 쌓는다. 이때, 아랫커에 충격을 주지 않도록 하고, 틈새 사이에 작은 돌을 채워 넣어 견고하게 쌓는다. ㄷ~ㄹ. (현행과 같음) ㄴ. 돌쌓기는 원형을 우선하되, 구조안정성을 위해 가급적 하부에 큰 돌을 사용하고 상부로 갈수록 작은 돌을 사용한다. 2.1 석축(석단)쌓기 2.2 각종 돌쌓기법 2.2.1 줄눈 형태에 따른 쌓기법 (현행과 같음) 2.2.2 단면형태에 따른 쌓기법 (현행과 같음) 2.2.3 맞댄면에 따른 쌓기법	모서리 파손 위험 * '2. 제출물'에서 내용 이동 * 뒤채움은 큰 돌을 채우고 틈새에 작은 돌을 채워 이격없이 설치함 * '1. 일반사항'으로 이동 * 돌쌓기 시 틈새 사이에 작은 돌을 채워 넣어 상부 하중을 견딜 수 있도록 견고하게 쌓기함 * 돌쌓기방법은 원형을 우선하고 구조안정성을 위해 시공내용으로 수정 * 항목번호 수정 * 용어 수정
--	--	---

- 21 -

	<table><tr><th>종류</th><th>쌓기법</th></tr><tr><td>메쌓기 (건식쌓기)</td><td> - 쌓는 석재를 서로 맞대거나 쪽돌을 끼워 쌓는 것 - 쌓는 돌의 맞댄면은 다듬어 잘 맞닿게 하고 배고임돌을 고투고정시켜 그 빈틈을 잔돌로 채움 - 쌓는 돌의 접촉면의 마찰을 크게 하여 외력에 충분히 견디도록 앞면 접촉이 잘 되게 하며, 뒷고임돌 및 뒤채움돌 등을 잘 다져 넣고 세로 줄눈은 어긋나게 쌓음 </td></tr><tr><td>찰쌓기 (습식쌓기)</td><td> - 돌쌓기에서 접합부 또는 뒤채움에 회반죽이나 모르타르를 채워 쌓기 하는 것 </td></tr></table> 3.2.4 돌 형태에 따른 쌓기법 <table><tr><th>종류</th><th>쌓기법</th></tr><tr><td>거친돌 쌓기</td><td>(생략)</td></tr><tr><td>마름돌 쌓기</td><td> - 면에 맞게 층이 바르도록 쌓음 - 수평이 안 맞을 경우 고임돌을 끼워넣어 맞추고 쪽돌끼우기 함 </td></tr></table> 4. 박석깔기 ㄱ~ㄴ. (생략) ㄷ. 박석은 화강석이나 자연석을 넓고 얇게 쪼개어 쓰며, 거친 면을 그대로 하거나 정다듬하여 설치한다. ㄹ. 부정형의 자연 판석이나 거친 쪼갠 돌의 과도하게 튀어나온 부분으로 인해 박석간격이 지나치게 넓게 될 경우에는 흑타기하여 맞춘다. ㅁ. 박석 밑에 반죽이나 콘크리트를 타설하면 물이 빠져나가지 못해 침수되거나 동결로 인해 박석이 들뜨게 되므로 반죽이나 콘크리트로 기초를 해서는 아니된다. ㄴ~ㅇ. (생략) 5. 접합부 보강재 설치 (생략) 6. 보양 (생략) 7. 청소 ㄱ. 공사가 준공되기 전에 해당 공사 부분과 주변을 청소·정리한다. ㄴ. 공사장 주변의 불용재 등은 장외로 반출한다.	종류	쌓기법	메쌓기 (건식쌓기)	- 쌓는 석재를 서로 맞대거나 쪽돌을 끼워 쌓는 것 - 쌓는 돌의 맞댄면은 다듬어 잘 맞닿게 하고 배고임돌을 고투고정시켜 그 빈틈을 잔돌로 채움 - 쌓는 돌의 접촉면의 마찰을 크게 하여 외력에 충분히 견디도록 앞면 접촉이 잘 되게 하며, 뒷고임돌 및 뒤채움돌 등을 잘 다져 넣고 세로 줄눈은 어긋나게 쌓음	찰쌓기 (습식쌓기)	돌쌓기에서 접합부 또는 뒤채움에 회반죽이나 모르타르를 채워 쌓기 하는 것	종류	쌓기법	거친돌 쌓기	(생략)	마름돌 쌓기	- 면에 맞게 층이 바르도록 쌓음 - 수평이 안 맞을 경우 고임돌을 끼워넣어 맞추고 쪽돌끼우기 함	<table><tr><th>종류</th><th>쌓기법</th></tr><tr><td>메쌓기 (건식쌓기)</td><td> - 석재와 석재를 맞대어 쌓으면서 쪽돌을 고이고 끼워가며 쌓는 것 - 쌓는 돌의 상·하부면을 다듬어서 맞댄면을 넓게 하여 상부 하중을 받도록 하고 틈새에는 잔돌로 채움 - 쌓는 돌의 접촉면의 마찰을 크게 하여 외력에 충분히 견디도록 앞면 접촉이 잘 되게 하며, 뒷고임돌 및 뒤채움돌 등을 잘 다져 넣고 세로 줄눈은 어긋나게 쌓음 </td></tr><tr><td>찰쌓기 (습식쌓기)</td><td> - 돌쌓기에서 접합부 또는 뒤채움에 회반죽이나 쌓기용반죽을 채워 쌓기 하는 것 </td></tr></table> 2.2.4 돌 형태에 따른 쌓기법 <table><tr><th>종류</th><th>쌓기법</th></tr><tr><td>거친돌 쌓기</td><td>(현행과 같음)</td></tr><tr><td>마름돌 쌓기</td><td> - 면에 맞게 층이 바르도록 쌓음 - 수평이 안 맞을 경우 고임편을 끼워넣어 맞춤 </td></tr></table> 3. 박석깔기 ㄱ~ㄴ. (현행과 같음) ㄷ. 박석은 거친돌이나 마름돌을 넓고 얇게 쪼개어 쓰며, 거친 면을 그대로 하거나 정다듬하여 설치한다. ㄹ. 부정형의 자연 판석이나 거친 쪼갠 돌의 과도하게 튀어나온 부분으로 인해 박석간격이 지나치게 넓게 될 경우에는 흑두기하여 맞춘다. ㅁ. 박석 하부는 배수가 원활하지 않을 경우 침수나 동결로 인해 박석이 들뜨는 현상이 발생할 수 있으므로 주의하여 시공한다. ㄴ~ㅇ. (현행과 같음) 4. 접합부 보강재 설치 (현행과 같음) 5. 보양 (현행과 같음) 6. 청소 ㄱ. (현행과 같음) ㄴ. 공사장 주변의 불용재 등은 현장 밖으로 반출한다.	종류	쌓기법	메쌓기 (건식쌓기)	- 석재와 석재를 맞대어 쌓으면서 쪽돌을 고이고 끼워가며 쌓는 것 - 쌓는 돌의 상·하부면을 다듬어서 맞댄면을 넓게 하여 상부 하중을 받도록 하고 틈새에는 잔돌로 채움 - 쌓는 돌의 접촉면의 마찰을 크게 하여 외력에 충분히 견디도록 앞면 접촉이 잘 되게 하며, 뒷고임돌 및 뒤채움돌 등을 잘 다져 넣고 세로 줄눈은 어긋나게 쌓음	찰쌓기 (습식쌓기)	돌쌓기에서 접합부 또는 뒤채움에 회반죽이나 쌓기용반죽을 채워 쌓기 하는 것	종류	쌓기법	거친돌 쌓기	(현행과 같음)	마름돌 쌓기	- 면에 맞게 층이 바르도록 쌓음 - 수평이 안 맞을 경우 고임편을 끼워넣어 맞춤	* 쌓기방식 설명 수정 * 배고임돌이 있으면 상부 하중에 의해서 석재 이탈이 발생함 * 용어 수정: 모르타르→쌓기용반죽 * '2. 석재 분류'에 맞춰 용어 수정 * 용어 수정: 흑타기→흑두기 * 표준사항서 내 콘크리트 관련 조문은 전통기법 시공내용과 상하여 삭제 * 항목번호 수정 * 항목번호 수정 * 지구 수정
종류	쌓기법																										
메쌓기 (건식쌓기)	- 쌓는 석재를 서로 맞대거나 쪽돌을 끼워 쌓는 것 - 쌓는 돌의 맞댄면은 다듬어 잘 맞닿게 하고 배고임돌을 고투고정시켜 그 빈틈을 잔돌로 채움 - 쌓는 돌의 접촉면의 마찰을 크게 하여 외력에 충분히 견디도록 앞면 접촉이 잘 되게 하며, 뒷고임돌 및 뒤채움돌 등을 잘 다져 넣고 세로 줄눈은 어긋나게 쌓음																										
찰쌓기 (습식쌓기)	돌쌓기에서 접합부 또는 뒤채움에 회반죽이나 모르타르를 채워 쌓기 하는 것																										
종류	쌓기법																										
거친돌 쌓기	(생략)																										
마름돌 쌓기	- 면에 맞게 층이 바르도록 쌓음 - 수평이 안 맞을 경우 고임돌을 끼워넣어 맞추고 쪽돌끼우기 함																										
종류	쌓기법																										
메쌓기 (건식쌓기)	- 석재와 석재를 맞대어 쌓으면서 쪽돌을 고이고 끼워가며 쌓는 것 - 쌓는 돌의 상·하부면을 다듬어서 맞댄면을 넓게 하여 상부 하중을 받도록 하고 틈새에는 잔돌로 채움 - 쌓는 돌의 접촉면의 마찰을 크게 하여 외력에 충분히 견디도록 앞면 접촉이 잘 되게 하며, 뒷고임돌 및 뒤채움돌 등을 잘 다져 넣고 세로 줄눈은 어긋나게 쌓음																										
찰쌓기 (습식쌓기)	돌쌓기에서 접합부 또는 뒤채움에 회반죽이나 쌓기용반죽을 채워 쌓기 하는 것																										
종류	쌓기법																										
거친돌 쌓기	(현행과 같음)																										
마름돌 쌓기	- 면에 맞게 층이 바르도록 쌓음 - 수평이 안 맞을 경우 고임편을 끼워넣어 맞춤																										

- 22 -

1400 석조물공사

수정	1410 일반사항 1. 적용 범위 ㄱ. (생략) ㄴ. 석조물공사라 함은 석탑, 부도, 모전석탑, 석등, 석비, 당간지주, 석교, 분묘, 석빙고, 봉수대 등의 공사를 말한다. (신설) 2. 쓰임말정리	1410 일반사항 1. 적용 범위 ㄱ. (현행과 같음) ㄴ. 석조물공사라 함은 석탑, 승탑(부도), 모전석탑, 석등, 석비, 당간지주, 석교, 분묘, 석빙고, 봉수대 등의 공사를 말한다. ㄷ. 석조물의 기초 시공은 '0300 기초공사', 기단 시공은 '0400 기단공사', 석재 치석은 '1300 석공사'에 준한다. 2. 원형 및 지역적 특성의 고려 석조물공사 시 국가유산의 원형을 최우선으로 보존·복원하는 것을 원칙으로 하며, 위치한 지역의 석재 산지, 표면 마감, 축조 기법, 석조물의 구조 등 지역적 특성을 부차적으로 고려하여 시공한다. 3. 쓰임말정리	* 용어 수정 부도→승탑(부도) * 타공종 준용내용 추가 * 수리 시 지역적 특성 반영 원칙 명시
	1430 조사 1. 사전 조사 ㄱ. (생략) ①~④ (생략) ⑤ 석조물을 훼손할 수 있는 이끼류의 번식 정도를 조사 ⑥ (생략) ㄴ. (생략) 2. 해체조사 ㄱ. 해체조사 항목은 다음과 같다. ①~③ (생략) (신설)	1430 조사 1. 사전 조사 ㄱ. (현행과 같음) ①~④ (현행과 같음) ⑤ 석조물을 훼손할 수 있는 이끼류, 균류의 번식 정도를 조사 ⑥ (현행과 같음) ㄴ. (현행과 같음) 2. 해체조사 ㄱ. 해체조사 항목은 다음과 같다. ①~③ (생략) ④ 기존 부재의 재사용 여부 ⑤ 보강철물 및 고임편의 형태, 규격, 재질	* 균류 추가 * 석조물 해체 시 조사내용 추가
	1440 해체 ㄱ~ㄴ. (생략) ㄷ. 균열 및 파손, 탈락 우려가 있는 부재는 해체 과정에서 안전 조치를 취한 후 해체한다. ㄹ~ㅅ. (현행과 같음) (신설) ㅇ. 해체 부재의 보관은 0100 일반공통사항 - 0140 부재 및 재료 관리 - 5. 해체 부재의 보관 및 관리에 따른다.	1440 해체 ㄱ~ㄴ. (현행과 같음) ㄷ. 균열 및 파손, 탈락 우려가 있는 부재는 해체 과정에서 보양 및 안전조치를 취한 후 해체한다. ㄹ~ㅅ. (현행과 같음) ㅇ. 해체 시 발견된 사리장치는 기존 위치에 봉안하거나 담당원의 지시에 따라 별도로 조치한다. ㅈ. 해체 부재의 보관은 0100 일반공통사항 - 0140 부재 및 재료관리 - 5. 해체 부재의 보관 및 관리에 따른다.	* 설명 수정 * '4. 모전석탑'에서 이동

	1450 조립 1. 일반사항 ㄱ. (생략) ㄴ. 석조물의 조립 및 이동 시 부재 간의 접촉, 충격에 의한 부재 손상과 기초립된 부재의 이동을 방지하기 위해 타이어, 목재, 형걸 등으로 보양한다. ㄷ~ㄹ. (생략) ㄹ. 조립은 한 번에 전체적으로 하지 말고 매 단마다 충분히 안정된 상태를 검토한 후에 다음 단을 조립한다. ㅂ. 상부 부재가 하부 부재와 밀착되지 않거나 부재면이 바르지 않을 때는 고임쇠로 조정하면서 조립한다. ㅅ~ㅇ. (생략) (신설) 2. 석탑 2.1 기단부 (신설) ㄱ. 접착부는 파내거나 보강하지 않고 기존 위치에 맞춰 조립한다. ㄴ. 기단 하부에는 대반석을 지면 밑에 놓고 그 위로 지대석을 설치한다. ㄷ. 지대석 위에 탕주와 면석을 설치한다. ㄹ. 면석은 탕주의 기존 위치에 정확하게 물린다. ㅁ. 상대 및 하대의 기단 내부에는 속채움을 밀실하게 하여 상부하중이 갑석이나 면석에 집중되지 않도록 한다. ㅂ. 상층기단에는 면석과 갑석을 설치하고, 그 시공방법은 하대 기단과 같다. (신설) 2.2 탑신부(면석과 탕주) 탑신부는 상·하부의 갑석과 최대한 밀착되게 설치하며, 밀착되지 않거나 부재면이 바르지 않을 때는 고임쇠로 받쳐서 조정한다. 2.3 옥개석 ㄱ~ㄴ. (생략) ㄷ. 옥개석과 옥개석의 접합부가 들뜬 부위에는 물이 들어가지 않도록 고무질의 접착제를 충전하되, 외부에서 보이지 않도록 한다.	1450 조립 1. 일반사항 ㄱ. (현행과 같음) ㄴ. 석조물의 조립 및 이동 시 부재 간의 접촉, 충격에 의한 부재 손상과 기초립된 부재의 이동을 방지하기 위해 고무, 목재, 형걸 등으로 보양한다. ㄷ~ㄹ. (현행과 같음) ㄹ. 조립은 한 번에 전체적으로 하지 말고 매 단마다 가조립 등을 통해 충분히 안정된 상태를 검토한 후에 다음 단을 조립한다. ㅂ. 상부 부재가 하부 부재와 밀착되지 않거나 부재면이 바르지 않을 때는 고임편으로 조정하면서 조립한다. ㅅ~ㅇ. (현행과 같음) ㅈ. 필요한 경우, 지대석 근처에는 수리약기를 동판으로 작성·보관한다. 2. 석탑 2.1 기단부 ㄱ. 규준틀을 설치하고 기울기를 바로잡아 수평·수직되게 조립한다. ㄴ. 접착부는 파내거나 보강하지 않고 기존 위치에 맞춰 조립한다. ㄷ. 기단 하부에는 대반석을 지면 밑에 놓고 그 위로 지대석을 설치한다. ㄹ. 지대석 위에 우주, 탕주와 면석을 설치한다. ㅁ. 면석은 우주, 탕주의 기존 위치에 정확하게 물리고, 그 위에 갑석을 설치한다. ㅂ. 기단 내부에는 속채움을 밀실하게 하여 상부하중이 갑석이나 면석에 집중되지 않도록 한다. ㅅ. 상층기단에는 면석과 갑석을 설치하고, 그 시공방법은 하층기단과 같다. ㅇ. 기타 언급되지 않은 시공사항에 대해서는 '0400 기단공사'에 따른다. 2.2 탑신부(면석과 탕주) 탑신부는 상·하부의 갑석과 최대한 밀착되게 설치하며, 밀착되지 않거나 부재면이 바르지 않을 때는 고임편으로 받쳐서 조정한다. 2.3 옥개석 ㄱ~ㄴ. (현행과 같음) ㄷ. 옥개석과 옥개석의 접합부가 들뜬 부위에는 물이 들어가지 않도록 충전한다.	* 용어 수정 타이어→고무 * 가조립 추가 * 용어 수정 * '4. 모전석탑'에서 이동 * 규준틀설치 내용 추가 * 용어 추가 * 용어 추가, 갑석 설치내용 추가 * 중복내용 삭제 * 용어 수정(통일) * 추가로 필요한 기단시공은 기단공사 준용 * 용어 수정 * 접합부 충전 시 고무질 접착제는 현대적 재료로 가급적 사용
--	---	---	---

2.4 상륜부 ㄱ~ㄴ. (생략) ㄷ. 찰주의 깊이는 상륜부 높이에 따르며, 찰주 하단이 상층 옥개석에 깊이 꽂히도록 한다. ㄹ. (생략) 3. 부도 ㄱ. 수직 기준틀을 설치하고 기울기를 바로잡아 수평·수직되게 조립한다. ㄴ. 균열·부위를 지상에서 접착하여 조립한다. ㄷ~ㄹ. (생략) 4. 모전석탑 ㄱ. 해체 시 발견된 사리장치는 기존 위치에 봉안하거나 담당원의 지시에 따라 별도로 조치한다. ㄴ. 지대석 근처에는 수리약기를 등판으로 작성·보관한다. ㄷ. 최하단의 모전돌은 지대석과의 사이에 들뜬 부분이 없도록 생석회반죽으로 밀착시킨다. ㄹ. 부재 면과 부재 면을 밀착되게 하고 뒤채움한 생석회 반죽이면 밖으로 밀려나오지 않게 한다. ㄴ. 모전석탑 내부의 뒤채움은 적심을 공극없이 채우고 사이사이에 생석회 반죽을 다진다. ㄷ. 모전돌과 모전돌 사이에는 빗물이 새어 들어가지 않도록 생석회 반죽으로 틈을 메운다. ㄹ. 모전돌을 쌓으면서 해체 시 빼낸 상륜부 설치용 찰주를 기존 위치에 고정시킨다. ㄴ. 상륜부를 찰주에 맞추어 방향이 틀어지지 않도록 설치한다. ㄷ. 상륜부는 상·하부재가 제자리에 물려지도록 설치한다. ㄹ. 담부와 상륜부의 접합부, 옥개석 상부를 마감하는 모전돌은 밀착되게 조립하여 물이 새어 들어가지 않도록 한다. (신설) 5. 석등·석비 5.2 석비 ㄱ~ㄴ. (생략) ㄷ. 비를 모두 조립한 후 상·하부의 대석과 옥개석 틈새에는 회반죽으로 다져 고정한다. ㄹ. (생략)	2.4 상륜부 ㄱ~ㄴ. (생략) ㄷ. 찰주의 깊이는 상륜부 높이에 따르며, 찰주 하단이 상층 옥개석 또는 탑신에 견고히 고정되도록 한다. ㄹ. (현행과 같음) 3. 승탑(부도) ㄱ. 기준틀을 설치하고 기울기를 바로잡아 수평·수직되게 조립한다. ㄴ. 균열·부위는 지상에서 접착하여 조립한다. ㄷ~ㄹ. (현행과 같음) 4. 모전석탑 ㄱ. 기준틀을 설치하여 수평·수직되게 조립한다. ㄴ. (삭제) ㄷ. 최하단의 모전석은 지대석과의 사이에 들뜬 부분이 없도록 생석회 반죽으로 밀착시킨다. ㄹ. 부재 면과 부재 면을 밀착되게 하고 속채움한 생석회 반죽이면 밖으로 밀려나오지 않게 한다. ㄴ. 모전석탑 내부의 속채움은 적심을 밀실하게 채우고 사이사이에 생석회 반죽을 다진다. ㄷ. 모전석과 모전석 사이에는 빗물이 새어 들어가지 않도록 생석회 반죽으로 틈을 메운다. ㄹ. 모전석을 쌓으면서 해체 시 빼낸 상륜부 설치용 찰주를 기존 위치에 고정시킨다. ㄴ. 상륜부를 찰주에 맞추어 방향이 틀어지지 않도록 설치한다. ㄷ. 상륜부는 상·하부재가 제자리에 물려지도록 설치한다. ㄹ. 담부와 상륜부의 접합부, 옥개석 상부를 마감하는 모전석은 밀착되게 조립하여 물이 새어 들어가지 않도록 한다. ㄹ. 기타사항은 '0700 전돌공사'를 적용한다. 5. 석등·석비 5.2 석비 ㄱ~ㄴ. (현행과 같음) ㄷ. 비를 모두 조립한 후 상·하부의 대석과 옥개석(이수) 틈새에는 생석회반죽으로 다져 고정한다. ㄹ. (현행과 같음)	을 지양함 * 찰주 시공 시 고정방법 추가 * 용어 수정: 수직 기준틀→기준틀 * 자구 수정 * '1440 해체'로 이동 * 1450.1. 일반사항으로 이동 * 기준틀설치 내용 추가 * 용어 수정: 모전돌→모전석 * 용어 수정: 뒤채움→속채움 * 용어 수정: 기타사항은 전돌공사 준용 추가 * 용어 수정: 옥개석→옥개석(이수), 회반죽→생석회반죽
--	--	--

6. 당간지주 ㄱ. (현행과 같음) ㄴ. 구성 부재가 인멸된 부분은 복원하지 않고 현 상태로 수리한다. ㄷ. (생략) ㄹ. 흠에 문힌 부분은 흠을 제거하여 기단부를 노출시킨다. ㄴ~ㄹ. (생략) 7. 석교 7.1 홍예교 ㄱ. (생략) ㄴ. 기초가 쇄굴로 인해, 불안정할 때 보강설계를 하여 기초주위를 보강한 후 조립한다. ㄷ~ㄹ. (생략) ㄴ. 홍예 하부의 무사석 쌓기는 설계도서에 따라 물려 쌓기를 한다. ㄹ. (생략) ㄴ. 홍예사단 바닥은 200mm 정도의 강회다짐을 하여 빗물이 들어가지 않도록 한다. 7.2 평석교 ㄱ~ㄹ. (생략) ㄷ. 동자기둥은 지방석에 구멍을 따서 철제 축으로 이동되지 않도록 고정한다. 9. 석빙고 ㄱ~ㄴ. (생략) ㄷ. 신재를 보충할 시에는 담당원과 협의하여 보충한다. ㄹ. (생략) ㄴ. 축대나 배수로를 정비할 경우에는, 터파기 및 절개 시에 석빙고의 안정성을 해칠 우려가 있으므로 흙막이를 철저히 한 후 시행하고 석빙고에 영향이 미치지 않도록 한다. ㄷ. (생략) 10. 봉수대 ㄱ~ㄴ. (생략) ㄷ. 보충재는 기존 재료와 석질, 색상이 유사한 것을 사용한다. ㄹ. 현 상태에서 수리하여 보존하고 복원은 원형고증이 불가한 경우에는 복원하지 아니한다.	6. 당간지주 ㄱ. (현행과 같음) ㄴ. 구성 부재가 사라진 부분은 복원하지 않고 현 상태로 수리한다. ㄷ. (생략) ㄹ. 기단부의 흠에 문힌 부분은 흠을 제거하여 노출시킨다. ㄴ~ㄹ. (현행과 같음) 7. 석교 7.1 홍예교 ㄱ. (현행과 같음) ㄴ. 기초가 쇄굴로 인해 불안정할 때 보강설계를 하여 기초주위를 보강한 후 조립한다. ㄷ~ㄹ. (현행과 같음) ㄷ. 홍예 하부의 홍예 받침석 쌓기는 설계도서에 따라 물려 쌓기를 한다. ㄹ. (현행과 같음) ㄴ. 홍예사단 바닥은 200mm 정도의 생석회다짐을 하여 빗물이 들어가지 않도록 한다. 7.2 평석교 ㄱ~ㄹ. (현행과 같음) ㄷ. 동자기둥은 귀틀석(지방석)에 구멍을 따서 철제 축으로 이동되지 않도록 고정한다. 9. 석빙고 ㄱ~ㄴ. (현행과 같음) ㄷ. 신재를 보충할 시에는 기존 석재를 분석하여 재질이 유사한 석재로 보충한다. ㄹ. (생략) ㄷ. 축대나 배수로를 정비할 경우, 터파기 및 절개에 의해 석빙고의 안정성을 해칠 우려가 있으므로 흙막이를 철저히 한 후 시행하고 석빙고에 영향이 미치지 않도록 한다. ㄷ. (현행과 같음) 10. 봉수대 ㄱ~ㄴ. (현행과 같음) ㄷ. 보충재는 기존 석재를 분석하여 석질, 색상이 유사한 것을 사용한다. ㄹ. 현 상태에서 수리하여 보존하고, 원형고증이 불가한 경우에는 복원하지 아니한다.	* 자구 수정 * 용어 수정: 쇄굴→쇄굴 * 용어 수정: 무사석→홍예 받침석 * 용어 수정: 강회다짐→생석회다짐 * 용어 수정: 지방석→귀틀석(지방석) * 신재는 기존 석재를 분석하여 재질이 유사한 석재로 보충 * 자구 수정 * 석재분석 내용 추가 * 자구 수정
---	---	---

1500 성곽공사			
수정	1510 일반사항 1. 적용 범위 ㄱ. (생략) ㄴ. 성곽공사라 함은 석성, 토성, 전축성 공사를 말한다. (신설) 2. 쓰임말 정리 ㄱ~ㄷ. (생략) ㄱ. 해자: 성의 바깥에 성벽을 따라 둘러 판 도랑. 도랑에 물이 채워지거나 없는 경우에 따라 호칭이 다양함.(해자, 호, 황) ㄴ. 협축(협축): 성곽에서 내.외벽 모두를 석재로 쌓아 올린 형식 ㄴㄱ~ㄴ. (생략)	1510 일반사항 1. 적용 범위 ㄱ. (현행과 같음) ㄴ. 성곽공사라 함은 석성, 토성, 전축성, 성문 공사를 말한다. 2. 원형 및 지역적 특성의 고려 성곽공사 시 국가유산의 원형을 최우선으로 보존·복원하는 것을 원칙으로 하며, 위치한 지역의 석재 산지, 표면 마감, 석성 및 토성의 축조 기법, 여장의 재료 및 형식 등 지역적 특성을 부차적으로 고려하여 시공한다. 3. 쓰임말 정리 ㄱ~ㄷ. (현행과 같음) ㄱ. 협축(협축): 성곽에서 내.외벽 모두를 석재로 쌓아 올린 형식 ㄱ. 해자: 성의 바깥에 성벽을 따라 둘러 판 도랑 또는 연못. 도랑에 물이 채워지거나 없는 경우에 따라 호칭이 다양함.(해자, 호, 황) ㄴㄱ~ㄴ. (현행과 같음)	* 누락된 성문공사 추가 * 수리 시 지역적 특성 반영 원칙 명시 * 순서 변경 * 순서 변경
	1520 석성 2. 재료 ㄱ~ㄴ. (생략) ㄷ. 보충 석재는 기존 부재와 재질이 유사한 재료를 사용한다. ㄴ~ㄷ. (생략) 3. 조사 3.2 해체조사 ㄱ. (생략) ①~② (생략) ③ 면석의 뒤뿌리형태와 길이를 조사하고 면석과 채움석의 물린 상태, 면석과 채움석의 크기를 비교·조사 5. 시공 5.1 일반사항 ㄱ~ㄷ. (생략)	1520 석성 2. 재료 ㄱ~ㄴ. (현행과 같음) ㄷ. 보충 석재는 기존 부재를 분석하여 재질이 유사한 재료를 사용한다. ㄴ~ㄷ. (현행과 같음) 3. 조사 3.2 해체조사 ㄱ. (현행과 같음) ①~② (현행과 같음) ③ 면석의 뒤뿌리형태와 길이를 조사하고 면석과 채움석의 물린 상태, 면석과 채움석의 크기를 비교 조사 5. 시공 5.1 일반사항 ㄱ~ㄷ. (생략)	* 석재분석 내용 추가 * 자구 수정

- 27 -

	ㄷ. 수목 제거는 성곽 보존에 미치는 영향이 최소화 되도록 한다. ㄴ. (생략) 5.2 성곽의 기술기 성곽의 기술기, 물려 쌓기는 기존 원형이 잘 남아 있다고 판단되는 부분을 기준으로 하여 시공한다. 5.5 채움석쌓기 채움석은 크기, 질감, 색상이 기존과 같은 종류의 돌을 사용하고, 면석 뒤뿌리와 서로 엇물리게 한다. 이때, 흙이나 토사 등 이물질이 들어가지 않도록 한다. 5.7 여장 설치 5.7.1 일반사항 ㄱ. 여장은 기존 유구가 남아 있을 경우 여장까지 설치한다. ㄴ. (생략) 5.7.2 재료 ㄱ. 여장은 석재, 전돌, 진흙, 강회 등으로 쌓는다. ㄴ. (생략) 5.8 부분 붕괴 성곽 수리 ㄱ. (생략) ㄴ. 편축성에서 체성 내탁(안쪽)의 채움석 부분이 유실된 경우에는 체성 외벽면(바깥쪽) 높이에 맞춰 동시에 수리한다. ㄷ. (생략) 5.9 배수구 ㄱ. 성벽에 근접된 기존 배수로로는 기존 위치를 찾아 정비하고 배수가 없는 경우에는 외형상 노출되지 않게 배수시설을 설치하여 성내의 우수가 성벽에 침투하여 성벽이 붕괴되지 않도록 한다. ㄴ. (생략)	ㄷ. 수목 제거는 성곽 보존에 미치는 영향이 최소화 되도록 한다. ㄴ. (현행과 같음) 5.2 성곽의 기술기 성곽의 기술기, 물려쌓기는 구간마다 지형과 선형을 고려하여 원형이 잘 남아 있는 부분을 기준으로 하여 시공한다. 5.5 채움석쌓기 ㄱ. (현행과 동일) ㄴ. 채움석은 큰 돌과 작은 돌을 교대로 채워 넣어서 이격이 생기지 않게 한다. 5.7 여장 설치 5.7.1 일반사항 ㄱ. 여장은 기존 유구가 남아 있는 부분을 기준으로 설치한다. ㄴ. (현행과 같음) 5.7.2 재료 ㄱ. 여장은 석재, 전돌, 진흙, 생석회 등으로 쌓는다. ㄴ. (현행과 같음) 5.8 부분 붕괴 성곽 수리 ㄱ. (현행과 같음) ㄴ. 편축성에서 체성 내탁(안쪽)의 채움석 부분이 유실된 경우에는 체성 외벽면(바깥쪽) 높이에 맞춰 한 커씩 동시에 수리한다. ㄷ. (현행과 같음) 5.9 배수구 ㄱ. 성벽에 근접된 기존 배수로로는 원위치를 찾아 수리하고, 배수가 없는 경우에는 외형상 노출되지 않게 배수시설을 설치하여 성내의 우수가 성벽에 침투하여 성벽이 붕괴되지 않도록 한다. ㄴ. (현행과 같음)	* 자구 수정 * 성곽기술기 판단 기준 수정 * 채움석 쌓기의 설치기준 추가 * 자구 수정 * 용어 수정: 강회 → 생석회 * 성곽면석과 채움석을 한 커씩 시공하여 구조안정성을 높임 * 자구 수정
	1530 토성 1. 일반사항 ㄱ. (생략) ㄴ. 토성은 현재의 상태에서 토사가 밀려나고 유실된 부분을 수리한다. ㄷ. (생략)	1530 토성 1. 일반사항 ㄱ. (현행과 같음) ㄴ. 토성은 잔존한 상태에서 토사가 밀려나고 유실된 부분을 수리한다. ㄷ. (현행과 같음)	* 자구 수정

- 28 -

ㄹ. 토성축성기법은 삭토법, 판축법, 성토법, 보축법 등이 있으며 수리 시에는 사전에 조사를 실시하여 그 기법을 분석·시공한다. ㄹ~ㄴ. (생략) 2. 재료 기존과 같은 토질의 흙을 사용하며, 이물질 등이 섞이지 않도록 한다. 3. 조사 ㄱ. 조사 항목은 다음과 같다. ①~⑤ (생략) ⑥ 배수로 및 배수처리 계통을 조사 ⑦ (생략) 4. 시공 ㄱ~ㄴ. (생략) (신설)	ㄹ. 토성축성기법은 삭토법, 판축법, 성토법 등이 있으며 수리 시에는 사전조사를 실시하여 축성기법을 분석하고, 그 결과를 통해 기존 기법으로 시공한다. ㄹ~ㄴ. (현행과 같음) 2. 재료 기존 토질을 분석하여 같은 토질의 흙을 사용하며, 이물질 등이 섞이지 않도록 한다. 3. 조사 ㄱ. 조사 항목은 다음과 같다. ①~⑤ (현행과 같음) ⑥ 배수로 및 배수체계를 조사 ⑦ (현행과 같음) 4. 시공 ㄱ~ㄴ. (생략) ○. 토성에 영향을 미치는 수목은 제거하되, 보존 가치가 있다고 판단되는 수목 등은 담당원과 협의하여 처리한다.	* 보축법 삭제 * 자구 수정 * 자구 수정 * 토성에 영향을 미치는 수목제거 내용 추가
1540 전축성 1. 일반사항 ㄱ. (생략) ㄴ. 전축성은 전면은 전돌로 쌓고 뒤채움은 전돌 또는 석재를 사용한다. ㄷ. 여장은 체성과 같이 전돌로 축조한다. 2. 재료 ㄱ. 전돌은 기존과 같은 재질(형상, 강도, 색상, 크기 등)의 것을 사용한다. ㄴ~ㄷ. (생략) 4. 시공 ㄱ~ㄷ. (생략) ㄹ. 기초와 전돌 사이에는 지대석을 설치하고 그 위에 전돌을 축성한다. ㄴ. (생략) ㄷ. 전돌성벽쌓기는 강회 모르타르를 사용하고 줄눈은 기존 줄눈형식과 같이 시공한다. ㄴ. 용도에는 물이 잘 빠져나가도록 배수시설을 한다.	1540 전축성 1. 일반사항 ㄱ. (현행과 같음) ㄴ. 전축성 외벽은 전돌로 쌓고 뒤채움은 전돌, 석재, 생석회 반죽 등을 사용한다. ㄷ. 여장은 체성과 같이 전돌로 쌓는다. 2. 재료 ㄱ. 전돌은 기존 전돌을 분석하여 같은 재질(형상, 강도, 색상, 크기 등)의 것을 사용한다. ㄴ~ㄷ. (현행과 같음) 4. 시공 ㄱ~ㄷ. (현행과 같음) ㄹ. 기초와 전돌 사이에는 지대석을 설치하고 그 위에 전돌을 쌓는다. ㄴ. (현행과 같음) ㄷ. 전돌성벽쌓기는 생석회 반죽을 사용하고 줄눈은 기존 줄눈형식과 같이 시공한다. ㄴ. (삭제)	* 용어 수정: 추가 * 자구 수정 * 자구 수정 * 용어 수정: 강회 모르타르→쌓기 용반죽 * 용도(성광시설물): 상이한 내용 삭제

1600 단청공사			
수정	1610 일반사항 1. 적용범위 ㄱ~ㄴ. (생략) ㄷ. 다음사항은 단청기술자가 담당한다. ① 단청문양의 퇴락 상태와 기존 문양조사를 위한 현장조사 ② 단청문양의 초본도, 모사도 및 견본도 작성 ③ 출초 ④ 조채 및 접착제의 조합 ⑤ 벽화, 벽화의 도안 (신설) 3. 쓰임말정리 ㄱ. (생략) ㄴ. 채색(도채) : 타초된 문양에 여러 가지 색을 칠하는 일, 또는 그 칠 ㄷ. 출초(초내기) : 단청의 유형과 부재의 크기를 고려하여 초지에 단청 문양을 그리거나 바탕면에 초안을 그리는 일 ㄹ. 조채 : 안료에 접착제를 섞어 개는 일 ㄴ~ㄷ. (생략) ㄹ. 포수 : 목재면, 형걸, 종이 등 단청할 바탕면에 아교 등의 접착제를 바르는 일 ㅎ. (생략) ㄱㄱ 수비 : 안료, 보도 등의 채색 원료를 물에 섞고 휘저어 입자의 크기별로 가려내는 것 ㄴ. (생략) ㄴㄷ. 벽화(단순) : 사군자, 화조 등을 단색으로 그린 것 ㄴㄹ. 벽화(복잡) : 산수, 용, 비천, 불상 등을 그린 것 ㄴㄴ. 벽화(단순) : 사군자, 화조 등을 단색으로 그린 것 ㄴㄴ. 벽화(복잡) : 산수, 용, 비천, 불상 등을 그린 것 (신설)	1610 일반사항 1. 적용범위 ㄱ~ㄴ. (생략) ㄷ. '전통단청공사'라 함은 전통적으로 사용되어 온 재료를 이용하여 시행하는 단청공사를 말한다. 2. 원형 및 지역적 특성의 고려 단청공사 시 국가유산의 원형을 최우선으로 보존·복원하는 것을 원칙으로 하며, 위치한 지역의 단청 문양, 색상, 안료 및 기하(습도 등)에 따른 교착제 배합비 등 지역적 특성을 부차적으로 고려하여 시공한다. 3. 쓰임말정리 ㄱ. (현행과 같음) ㄴ. 채색 : 타초된 문양에 여러 가지 색을 칠하는 일, 또는 그 칠 ㄷ. 출초(초내기, 시문) : 단청의 유형과 부재의 크기를 고려하여 초지에 단청문양을 그리거나 바탕면에 초안을 그리는 일 ㄹ. 조채 : 안료에 교착제를 섞어 개는 일 ㄴ~ㄷ. (현행과 같음) ㄹ. 포수 : 목재면, 형걸, 종이 등 단청할 바탕면에 아교 등의 교착제를 바르는 일 ㅎ. (현행과 같음) ㄱㄱ. 수비 : 안료 등의 채색 원료를 물에 넣고 휘 저은 후 안료 비중 및 입자 크기에 따라 침강 속도가 다른 특성을 이용하여 입자를 선별하거나 정제하는 것 ㄴ. (현행과 같음) ㄴㄷ. 벽화, 벽화 : 부재(벽화) 및 벽체(벽화)에 사군자, 화조, 산수, 용, 비천, 불상 등을 그린 것 ㄴㄹ. 계통 : 부재의 양쪽 머리초 문양 사이의 공간. 또는 앞목초	* 단청기술자 담당 사항 시공으로 이동 * 수리 시 지역적 특성 반영 원칙 명시 * 쓰임말정리 추가

2. 단청의 분류 (생략)

4. 연장(도구)

- ㄱ. 체 : 각종 안료의 가루를 곱게 치거나 거르는데 이용하는 도구
 ㄴ. 막자사발(절구) : 광물성 안료를 **부수는 도구**
 ㄷ. 채도(주걱) : 안료를 떠서 물에 풀거나 조색하는 도구
 ㄹ. 채기 : 조채한 안료 등을 담은 그릇
 ㅁ. 달로(타래) : 채기를 끼워 매달아 채색할 때 사용하는 도구

문양과 뒷목초 문양의 사이 공간

- ㄱ. 통혈(안상) : 계풍의 중앙에 공간을 구획하고 별화를 그려 넣는 곳
 ㄴ. 뒷목초 : 부재에서 부연이나 연목 뒤쪽에 들어가는 머리초
 ㄷ. 앞목초 : 부재에서 부연이나 연목 앞쪽에 들어가는 머리초
 ㄹ. 면담기 : 단청할 목부재의 조악한 부분을 떼우거나 기존에 남아 있는 단청 안료 등을 제거하여 목부재의 표면을 정리하는 행위
 ㅈ. 바탕칠 : 백토나 황토 등의 안료로 바탕면을 칠하는 일
 ㅊ. 먹긋기 : 검은색의 두꺼운 선으로 계풍의 아래나 위, 그리고 뱃바닥이나 벽체 등에 장식질하여 굿는 일
 ㅋ. 분긋기 : 흰색의 두꺼운 선을 계풍의 아래나 위, 그리고 뱃바닥이나 벽체 등에 장식질하여 굿는 일
 ㄴ. 먹담기 : 문양의 시작이나 끝에 들어가는 검은색의 테두리
 ㄷ. 빗넣기 : 빗 단계에 맞게 채색을 넣는 일
 ㄹ. 초빋 : 채색 단계에서 밝은 색을 칠하는 단계를 말함
 ㄷ. 이빋 : 채색 단계에서 초빋 보다 어두운 색을 칠하는 단계
 ㄴ. 삼빋 : 채색 단계에서 이빋 보다 어두운 색을 칠하는 단계
 ㄴ. 먹기화 : 검은색 안료를 사용하여 채색된 문양의 외곽선을 굿는 일
 ㄴ. 시분 : 흰색 안료를 사용하여 채색된 문양의 외곽선이나 먹기화 아래쪽에 선을 굿는 것
 ㄴ. 점찍기 : 흰색이나 황색 등의 안료로 점을 찍는 일로 매화점이나 민주점 등을 찍음
 ㄴ. 바림 : 별화나 벽화 등에서 색을 달리하여 음영을 내는 일
 ㄴ. 장식질 : 채색이나 선을 그을 때 장척을 사용하는 행위

4. 단청의 분류

(현행과 같음)

5. 연장(도구)

5.1 일반사항

단청에 사용되는 도구는 전통적 방법으로 수행하기 위해 필요한 것을 사용하되 현대적인 연장의 사용이 불가피한 경우 담당원의 승인을 받아 사용할 수 있다.

5.2 도구의 분류

- ㄱ. 체 : 각종 안료의 가루를 곱게 치거나 거르는데 이용하는 도구
 ㄴ. 막자사발(절구) : 안료를 **분쇄하여 입자를 만드는 도구**
 ㄷ. 채도(주걱) : 안료를 떠서 물에 풀거나 조색하는 도구
 ㄹ. 채기 : 조채한 안료 등을 담은 그릇

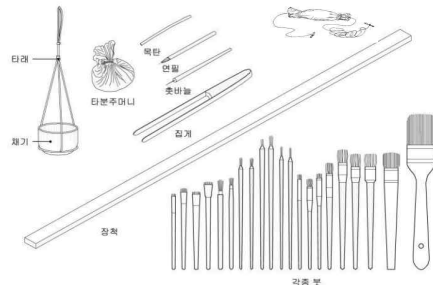
* 항목번호 수정

* 연장 정의 추가

* 도구 정의 수정 및 신설

바. 장척 : 긋기 및 섬세한 채색할 때 사용하는 긴 막대
 ㅅ. 붓

- ① 평필 : 문양을 채색할 때에 주로 사용하는 납작한 붓, 문양의 크기에 맞게 붓 넓이가 다양함
 ② 통필 : 문양 2빋과 바림할 때 사용하는 붓
 ③ 세필 : 가는 선을 그릴 때 사용하는 붓
 ④ 가칠붓 : 바탕칠(늑룩, 석간주, 백색 등) 할 때 사용하는 큰 붓
 ㅁ. 솜바늘 : 천초시에 사용하는 바늘
 ㅂ. 타분주머니 : 형겅으로 주머니를 만들어 그 속에 호분을 넣고 두드려서 분가루가 세어 나오게 한 주머니
 ㅅ. 분줄 : 긴 선이나 타초 기준선을 표시하기 위해 만든 도구
(신설)



각종 연장

1620 재료

1. 안료

ㄱ. (생략)

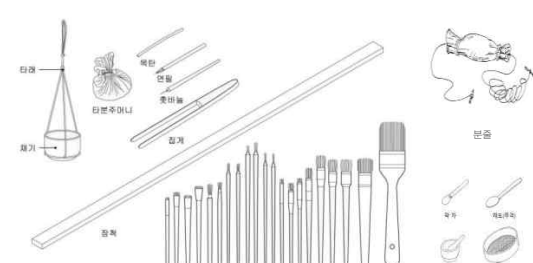
ㄴ. 안료는 전통방법에 의해 생산된 안료 또는 이 시방에 제시된 안료를 사용한다.

- ㄷ. 시방서에 지정되지 않은 안료는 담당원과 협의하여 사용한다.
 ㄹ. 조채는 단일안료로 만든 순색(원색)을 위주로 하되 색상에 따라 원색들을 조합한 혼색을 사용할 수 있다.
(신설)

ㅁ. 달로(타래) : 채기를 끼워 매달아 채색할 때 사용하는 도구
 바. 장척 : 긋기 및 섬세한 채색할 때 사용하는 긴 막대

ㅅ. 붓

- ① 평필 : 문양을 채색할 때에 주로 사용하는 납작한 붓, 문양의 크기에 맞게 붓 넓이가 다양함
 ② 통필 : 문양 2빋과 바림할 때 사용하는 붓
 ③ 세필 : 가는 선을 그릴 때 사용하는 붓
 ④ 가칠붓 : 바탕칠(늑룩, 석간주, 백색 등) 할 때 사용하는 큰 붓
 ㅁ. 솜바늘 : 천초 시에 사용하는 바늘
 ㅂ. 타분주머니 : 형겅으로 주머니를 만들어 그 속에 **호분(패분)**을 넣고 두드려서 분가루가 세어 나오게 한 주머니
 ㅅ. 분줄 : 긴 선이나 타초 기준선을 표시하기 위해 만든 도구
 ㅋ. 막자 : 안료를 분쇄하거나 조채할 때 사용하는 막대기



각종 연장

1620 재료

1. 안료

ㄱ. (현행과 같음)

ㄴ. 기존에 현대 안료로 단청되어 있더라도, 문화유산과 그 주변의 가치를 향상시키기 위하여 전통 소재의 안료를 사용할 수 있다.

- ㄷ. 안료는 설계도서에 명시된 안료를 사용한다.
 ㄹ. 조채는 단일 안료로 만든 순색(원색)을 위주로 하되 색상에 따라 조색하여 사용할 수 있다.
 ㅁ. 안료를 현장에 반입할 시에는 제품의 포장을 개봉하지 않은

* 그림 추가

* 자구 수정

ㄴ. 설계도서에 정한 바가 없거나 담당원의 지시가 없는 경우 단청안료는 다음 표를 기준으로 한다.

표 1600.3 단청안료

색계	색명		형상	등급	비고
	단청명	유사명			
적색계	장단주홍 석간주	長丹, 光明丹 朱紅 石澗朱	이채(분상) -	상급품 -	장단옥색=장단+백분 주홍옥색=주홍+백분
	다자	多紫	-	-	다자=석간주+墨
	황토 석황	黃土, 酸化黃土 石黃, 黃, 黃鉛	- -	- -	-
초록계	노록 삼록 녹청	磊錄 洋錄 綠青, 石錄	- - -	- - -	삼록=양록+백분 하엽=양록+먹
청색계	군청 양청	群靑 ultramarine 洋靑 cobalt blue	- -	- -	삼청=양청+백분 적화색=보라(진보라, 연보라)+양청+주홍+백분
백색계	호분	胡粉(貝灰) 白粉	-	-	일반석회분말과 화학 성분은 같다.
	아연화 연백	亞鉛華 Zinc white 鉛白 Lead white	-	-	공사시방서에 정한 경우
	티탄백 백토	酸化티탄 Titanium 白土	-	-	외에는 단청에 사용하지 아니한다.
	유연 카본블랙	油煙 Lamp black Carbon black	-	-	수묵(水墨)은 유연을 물에 갠 것
			-	-	

상태여야 한다.

ㄴ. 설계도서에 정한 바가 없거나 담당원의 지시가 없는 경우 단청안료는 표 1600.3-1 또는 표 1600.3-2를 기준으로 한다.

표 1600.3-1 전통 단청색명 및 안료명

구분	전통색명	단청색명 (별칭)	주요 성분	안료명(별칭)
적	주홍(朱紅) 당주홍(唐朱紅), 반주홍(礪朱紅), 번주홍(爛朱紅), 왜주홍(倭朱紅)	주홍	황화수은계 광물 및 인공화합물 (HgS)	주사 은주
	연지(藤脂) 편연지(片藤脂)	연지	잇꽃(홍화)추출물 (carthamin, C ₄₄ H ₄₂ O ₂₂), 꼭두서니(alizarin, C ₁₄ H ₈ O ₄), 자광(laccic acid, C ₂₈ H ₁₈ NO ₁₂), 코치닐(carmine, C ₂₂ H ₂₀ O ₁₃)	홍화 꼭두서니 랙자광 코치닐연지중
	석간주(石礪朱), 주토(朱土), 당주(唐朱)	석간주	적색 토양 및 광물 (Fe ₂ O ₃ 함유)	석간주(주토)
	장단(漳丹), 황단(黃丹) 당황단(唐黃丹), 왜황단(倭黃丹), 상황단(常黃丹)	황단(장단)	사산화삼납 (Pb ₃ O ₄)	황단 (장단, 연단)
	석용황(石雄黃)	석황	황화비소(AsS, 또는 As ₄ S ₄)	용황
황	석자황(石紫黃)	석황	황화비소(As ₂ S ₃)	자황
	토황(土黃)	토황	황색토양 (α-FeO(OH) 함유)	황토
	등황(同黃), 등황(藤黃)	등황	Garcinia 나무수액 (Gamboge, C ₂₈ H ₄₄ O ₆)	등황
			녹도 또는 녹록석 (K(Mg,Fe ²⁺)(Fe ³⁺ ,Al)[Si ₄ O ₁₀](OH) ₂)	녹록
녹	석록(石綠), 생석록(生石綠), 삼록(三綠), 대록(大綠), 생대록(生大綠)	삼록	염기성 탄산구리 (Cu ₂ CO ₃ (OH) ₂)	석록
	하엽(荷葉), 당하엽(唐荷葉), 하엽록(荷葉綠), 동록(銅綠), 당동록(唐銅綠)	하엽	염기성 염화구리 (Cu ₂ Cl(OH) ₃)	동록 녹염동석
청	청화(靑花)	청화(쪽)	쪽(C ₁₆ H ₁₀ N ₂ O ₂)	청화쪽, 니람
	석청(石靑), 대청(大靑)	삼청	염기성 탄산구리	석청

* 안료 반입 시
준수사항 신설

* 단청색명 및 안
료명 표 수정

표 1600.4 단청안료 배합표

단청 색명	조채색명	성분	C.I.No.	단청 색명	조채색명	성분	C.I.No.
황 (석황)	permanent yellow chrome yellow G350	유기 무기	1168 0 7760 0	패분(호분)	acryl emulsion 물	무기	
녹색	permanent orange G lead red titanium dioxide R 760 (아교)	유기 무기	21110 77578 77891	양록 (녹청)	emerald green acryl emulsion 물	무기	77410

백	이청(二靑), 삼청(三靑), 회청(回靑)	대청	(Cu ₂ (CO ₃) ₂ (OH) ₂) 코발트함유 유리 또는 유약	회청
		연백	염기성탄산납 (Pb ₂ (CO ₃) ₂ (OH) ₂)	연백(연분)
		백토	카올리나이트(Al ₂ Si ₂ O ₅ (OH) ₄) 등 백색 토양 및 광물	백토
흑	진액(眞蠟), 당액(唐蠟), 당수액(唐水蠟), 당숯액(唐炭蠟), 대절상액(大節常蠟), 반참액(半眞蠟) 상액(常蠟),송연(松烟)	먹	조개껍질류의 탄산칼슘(CaCO ₃)	패분
금·은 (金·銀)	이금(泥金), 금박(金箔), 대금박(大金箔)	이금, 금박	금(Au)	이금, 금박
	이은(泥銀), 은박(銀箔)	이은, 은박	은(Ag)	이은, 은박

표 1600.3-2 현대 안료의 단청색에 따른 조색표

단청 색명	조채색명	성분	C.I.No.	단청 색명	조채색명	성분	C.I.No.
황 (석황)	permanent yellow chrome yellow G350	유기 무기	11680 77600	호분 (패분)	호분(패분)	무기	
녹색	permanent orange G lead red titanium dioxide R760	유기 무기 무기	21110 77578 77891	양록 (녹청)	emerald green	무기	77410
장단	permanent orange G lead red	유기 무기	21110 77578	하엽	emerald green chrome oxide green permanent black PR.colonyl	무기 무기 유기	77410 77288
주홍	toluidine red	유기	12120	양청 (군청)	cobalt blue ultramarine blue	무기 무기	77346 77007

* 단청안료 조색표
수정(조채색명의
'아교', '아크릴
에멀전', '물' 삭제)

장단	permanent orange G lead red (아교)	유기 무기	21110 77578	하엽	emerald green chrome oxide green permanent black PR.colony acryl emulsion 물	무기 무기 유기	77410 77288
주홍	toluidine red (아교)	유기	12120	양청 (균청)	cobalt blue ultramarine blue acryl emulsoin 물	무기 무기	77346 77007
석간주	iron oxide red (아교)	무기	77491	삼청	cobalt blue titanium dioxide R760 acryl emulsion 물	무기 무기	77346 77891
다자	iron oxide red permanent black PR.colony (아교)	무기	77491	백분 (지당)	titanium dioxide R760 acryl emulsion 물	무기	77891
뇌록	cyanine green ultramarine blue titanium dioxide R760 iron oxide yellow 패분(호분) acryl emulsion (아교)	유기 무기 무기 무기 무기	74260 77007 77891 77492	먹 (물먹)	permanent black PR.colony acryl emulsion 물	유기	
양록	cyanine green permanent yellow chrome yellow G350 titanium dioxide R760 호분 (아교)	유기 유기 무기 무기 무기	74260 11680 77600 77891	들기름	들기름(안복은 것) vanquish 20(방부제)		

[주기] ① C.I.No.는 색채목록번호(colour index number)이다.
② 도표의 견본품은 상표가 완전하고 개봉하지 않은 채로 현장에 반입하여 담당원의 승인을 받는다.

2. 접착제
ㄱ. 접착제는 아교, 어교, 밀풀, 찹쌀풀, 옷칠, 합성수지 등을 사용한다. 단, 합성수지 접착제는 담당원과 협의하여 사용할 수 있다.

2. 교착제
ㄱ. 교착제는 아교, 어교, 밀풀, 찹쌀풀, 옷칠, 합성수지 등을 사용하며, 설계도서에 명시된 규격의 것을 사용한다. 단, 합성수지 교착제는 담당원과 협의하여 사용할 수 있다.
ㄴ. 아교를 이용한 시공단계에서는 아교가 굳거나 채색이 심하게

* 용어 변경(접착제→교착제)
* 아교 사용 시 주의사항 구제

ㄴ. 아교는 물에 불려 적절한 농도로 중탕하여 사용하고 불순물, 찌꺼기 등이 있을 때는 체나 형걸로 걸러서 사용한다. ㄷ. 아교는 상하기 쉬우므로 보관에 유의한다.	흘러내릴 경우 시공하여서는 안 된다. ㄷ. (현행 ㄴ과 같음) ㄹ. 금박을 붙일 때는 옷, 아교, 어교 등을 사용한다. ㄴ. 찹쌀풀, 쌀풀 등은 굵게 풀어 사용하고 덩어리는 체나 형걸로 걸러서 사용한다. ㄴ. 아교수나 어교수, 찹쌀풀 등은 부패하기 쉬우므로 유의해야 하며, 밀봉해서 보관한다. ㄴ. 교착제를 만들 때에는 내구성·내후성 향상 등을 위하여 명반(백반)을 혼합하여 사용할 수 있다.	화
1630 조사 (신설) 1. 사전조사 ㄱ~ㄷ. (생략) ㄴ. 단청의 세부조사사항은 다음과 같다. ① 각 부재별 단청문양의 규격, 문양형식, 문양의 위치, 계통의 길이, 굵기의 위치 ② 필요시 안료와 접착제, 충전재 등의 재료 2. 해체조사 ㄱ~ㄷ. (생략) ㄴ. 필요시 안료와 접착제, 충전재 등의 성분분석을 실시한다. ㄴ. (생략)	1630 조사 1. 일반사항 ㄱ. 사전조사 및 해체조사는 단청기술자가 실시한다. 필요한 경우 과학 장비를 이용하여 조사·분석해야 한다. ㄴ. 조사를 완료한 후에는 기존 단청의 별도 기록화 필요 여부를 담당원과 협의한다. 2. 사전조사 ㄱ~ㄷ. (현행과 같음) ㄴ. 단청의 세부조사사항은 다음과 같다. ① 각 부재별 단청문양의 규격, 문양형식, 문양의 위치, 계통의 길이, 굵기의 위치 ② 필요시 안료와 교착제, 충전재 등의 재료 3. 해체조사 ㄱ~ㄷ. (생략) ㄴ. 필요시 안료와 교착제, 충전재 등의 성분분석을 실시한다. ㄴ. (현행과 같음)	* 조사 일반사항 신설 * 용어 변경
1640 시공 1. 일반사항 ㄱ. 단청 채색은 작업시 온도가 5℃ 이하일 경우에는 공사를 중단한다. 단, 불가피한 경우에는 담당원과 협의하여 보온 조치 후 단청을 시행할 수 있다. (신설)	1640 시공 1. 일반사항 ㄱ. 단청 시공 전 수리 대상의 단청 사용재료, 시공기법 및 문양에 대한 사전조사 또는 해체조사 결과와 설계도서 간 불일치 또는 오류가 있는지 면밀히 검토하고 오류를 바로잡은 후 수리에 착수한다. ㄴ. 다음 사항은 단청기술자가 담당한다. ① 작성된 문양도 및 타초본의 적정성 검토 ② 조제 배합비, 교반수 농도 및 조색 계획 수립 ③ 출초부터 보호칠까지 시공 현황 관리 ④ 기타 단청공사 수행에 필요한 계획 수립에 관한 사항	* 단청 시공 시 기술자, 기능자의 담당업무 명시

(신설) ㄴ. 다음사항은 담당원과 협의하여 시행한다. ① 문양모사 ② 면담기 (신설) (신설) (신설) (신설) (신설) (신설) (신설) (신설) ㄷ. 단청채색순서는 다음과 같다.		ㄷ. 다음 사항은 기능자가 담당한다. ① 단청문양의 초본도, 모사도, 견본도 및 타초본의 작성 ② 단청의 문양, 별화, 벽화 출초 ③ 면담기 및 바탕면 만들기 ④ 바탕 포수 ⑤ 천초 및 타본 ⑥ 조채, 채색 ⑦ 보호칠 ⑧ 기타 단청공사 수행의 실시에 관한 사항 ㄹ. 다음 사항은 설계도서와 사전조사 및 해체조사 결과를 토대로 담당원과 협의하여 시행한다. ① 전통소재의 선정과 조채 ② 단청문양의 출초(문양초본도), 문양모사도 및 문양견본도 작성 ③ 면담기의 시행 여부와 문양 제거 범위 ㅁ. 문양의 제거 시에는 문양의 기록과 조사가 충분히 이루어진 후 시행한다. ㅂ. 시공자는 현장에 배치된 단청기술자에게 사용 재료 현황, 안료 배합비, 아교 농도, 채색 방법, 목재와 벽체의 상태 등을 포함한 공사 전반에 관한 내용을 상세히 기록하도록 하고 준공 시 준공보고서를 담당원에게 제출 해야 한다. ㅅ. 시공자는 착공 전에 단청기술자 및 기능자의 동원계획과 작업구분, 순서, 일정 등에 대한 시공계획서를 작성하여 담당원의 승인을 받는다. ㅇ. 온도 저하 등으로 인하여 아교수가 굳는 경우 시공하지 않는다. ㅈ. 대기 중 습도가 80% 이상에서 작업할 경우 채색이 흘러내리거나 표면에 얼룩 및 곰팡이가 발생될 수 있으므로 시공에 유의한다. ㅊ. 목재 표면이 충분히 건조되지 않았을 경우, 단청 도막의 밀착성 저하가 야기될 수 있으므로 시공하지 않는다. ㅋ. 전통소재단청 본 시공 전 시험 시공 또는 시편 제작을 실시하여 아교수 또는 교반수(이하 '아교수 등' 이라 한다.)의 농도와 조채 배합비를 도출한다. 이에 관한 모든 내용은 수리 보고서에 기록한다. ㄷ. 가칠 및 문양 채색 시에는 조채된 안료를 골고루 퍼 발라 고르게 칠한다. ㅌ. 입자가 굵은 안료를 사용할 때는 입자가 고운 안료를 사용할 때 보다 교착제의 농도를 높여 사용해야 한다. ㅎ. 단청채색순서는 다음과 같다.	* 단청 시공 시 준수사항 구체화
--	--	--	---------------------------

표 1600.5 단청채색순서					
구분	가칠단청	긋기단청	모로단청	금모로 단청	금단청
선행작업	①	①	①	①	①
뇌록가칠	②	②	②	②	②
타본(타초)			③	③	③
초빛넣기			④	④	④
2빛넣기			⑤	⑤	⑤
3빛넣기				(6)	(6)
먹기화시분		③	⑥	⑦	⑦
분점찍기		④	⑦	⑧	⑧
들기름칠	③	⑤	⑧	⑨	⑨
[주기] ① 선행작업 순서는 다음과 같다.					
문양초본도 작성 → 문양모사도 작성 → 문양견본도 작성 → 출초 → 천초 → 면담기 → 바탕면 만들기 → 아교포수 → 조채					
② ()는 건물에 적용되는 문양에 따라 다르며 생략할 수 있다.					
2. 문양도 작성					
ㄱ~ㅅ. (생략)					
(신설)					
4. 면담기					
ㄱ~ㄴ. (생략)					
ㄷ. 아교를 사용한 채색층은 담당원과의 협의하여 물씻기 할 수 있다.					
ㄹ. 합성수지 접착제를 사용한 채색층 제거 시 채색층 하부의 단청이나 바탕면이 손상되지 않도록 유의한다.					
ㅁ~ㅂ. (생략)					
6. 아교포수					
ㄱ. 기존 단청이 남아 있는 경우에는 채색층의 보존에 유의하여 아교 포수한다.					

표 1600.5 단청채색순서					
구분	가칠단청	긋기단청	모로단청	금모로 단청	금단청
선행작업	①	①	①	①	①
바탕칠	②	②	②	②	②
가칠	③	③	③	③	③
타본(타초)			④	④	④
초빛넣기			⑤	⑤	⑤
2빛넣기			⑥	⑥	⑥
3빛넣기				(7)	(7)
먹기화시분		④	⑦	⑧	⑧
점찍기		⑤	⑧	⑨	⑨
보호칠	④	⑥	⑨	(10)	(10)
[주기] ① 선행작업 순서는 다음과 같다.					
문양초본도 작성 → 문양모사도 작성 → 문양견본도 작성 → 출초 → 천초 → 면담기 → 바탕면 만들기 → 아교포수 → 조채					
② ()는 건물에 적용되는 문양에 따라 다르며 생략할 수 있다.					
2. 문양도 작성					
ㄱ~ㅅ. (현행과 같음)					
※. 전통문양의 원형이 유존할 시에는 담당원이 시공자를 통해 모사공으로 하여금 별도의 현상 모사도를 작성하게 할 수 있다.					
4. 면담기					
ㄱ~ㄴ. (현행과 같음)					
ㄷ. 아교를 사용한 채색층 중 문화유산으로서의 중요도가 없거나 단청자료로 불필요한 것은 담당원과 협의하여 물씻기 할 수 있다.					
ㄹ. 합성수지가 교착제로 사용된 채색층 제거 시 채색층 하부의 단청이나 바탕면이 손상되지 않도록 유의한다.					
ㅁ~ㅂ. (현행과 같음)					
6. 바탕 포수					
ㄱ. 기존 단청이 남아 있어 유지·보존해야 할 경우에는 채색층의 보존에 유의하여 아교 등을 포수한다.					

* 현상 모사도 작성 규정 신설 * 자구 수정 * 용어 및 자구 수정	
---	--

ㄴ. 단청을 채색하는 모든 바탕면은 아교를 2회 이상 충분히 포수한다. 단, 담당원과 협의하여 아크릴에멀션 등 합성수지접착제를 사용할 수 있다. ㄷ. 포수용 접착제의 접착력은 조색용보다 강하게 한다. 단, 처음 포수할 때는 바탕면에 침투가 잘 되도록 약간 물게 하여 사용한다. ㄹ. 접착제는 1회 도포하고 완전히 건조한 후 재도포한다. 도포 후 24시간 이내에는 물을 묻히지 않는다. ㅁ. 목부나 회바름벽에는 아교 또는 아크릴에멀션으로 포수하고, 금박을 붙이는 곳이나 금니 칠하는 곳에는 어교, 옷 등을 사용한다. 7. 조채 ㄱ. 조채와 조색은 단청문양 견본도를 기준으로 한다. ㄴ. (생략) 8. 채색	ㄴ. 단청을 채색하는 모든 바탕면은 아교수 등의 농도를 조절하여 2회 이상 충분히 포수한다. ㄷ. 포수용 교착제의 접착력은 채색용보다 강하게 한다. 단, 처음 포수할 때는 바탕면에 침투가 잘 되도록 약간 물게 하여 사용한다. ㄹ. 교착제는 1회 도포하고 완전히 건조한 후 재도포한다. 도포 후 24시간 이내에는 물을 묻히지 않는다. ㅁ. 포수한 아교수 등의 농도 및 횟수는 준공보고서에 기록한다. ㅂ. 포수 전 바탕면의 건조 상태를 확인하여 충분히 건조되었다고 판단되었을 때 포수를 시행한다. 필요한 경우 목재 표면 함수율을 측정하며, 단청 목부재의 경우 표면 함수율이 15% 이상에서 포수할 경우 도막 밀착성 저하 및 곰팡이 등이 쉽게 발생하므로 유의한다. ㅅ. 목재, 회벽, 흙벽 등 재료의 종류에 따라 물성이 다르므로 이를 고려한다. 표면 상태가 불량하여 단청 박락 등 문제가 예상될 경우 담당원과 협의하여 필요한 조치를 취한다. 7. 조채와 조색 ㄱ. 조채와 조색은 문양견본도를 기준으로 한다. ㄴ. (현행과 같음) ㄷ. 시공하기 전 충분한 시간을 두어 안료와 교착제를 미리 배합해 두어야 하며, 이 때 안료의 종류와 입도에 따라 충분한 양의 교착제를 사용하여 배합해야 한다. ㄹ. 미리 배합해 둔 안료는 채색 직전에 적절한 농도인지 확인한 후 배합 당시 농도로 조절하여 사용한다. ㅁ. 조색 시 색상은 담당원의 별도 지시가 없을 경우, 안료가 가진 원색 그대로 사용한다. 조색이 필요한 경우 현재 남아 있는 단청 색상에 준하여 만든다. 다만, 단청할 건물의 바탕색과 채색하는 단청문양의 색상에 따라 배합비율을 조정하여 조색할 수 있다. 8. 채색 8.1 바탕칠 ㄱ. 기존 단청의 재료와 기법에 대한 사전조사 결과 바탕칠이 존재하는 것으로 확인된 경우 기존대로 바탕면에 바탕칠을 한다. ㄴ. 단청의 박락이 최소화될 수 있도록 바탕면의 상태를 면밀히 관찰하여 칠의 두께와 교착제의 농도를 조절한다.	* 아교포수 시공 시 준수사항 구체화 * 용어 및 자구 수정 * 조채 및 채색 시 준수사항 구체화 * 바탕칠 시공 시 준수사항 구체화
---	---	--

8.1 가칠 ㄱ~ㄴ. (생략) 8.2 타분(타초) ㄱ~ㄴ. (생략) ㄷ. 직선형의 황실, 녹실, 먹당기 등은 나비와 위치만 표시하고 천초와 타분을 생략할 수 있다. ㄹ. (생략) ㅁ. 분주머니는 풀 먹이지 않은 천을 사용하고, 분가루는 호분을 사용한다. ㅂ. (생략) 8.3 채색 ㄱ. 채색시에는 승인된 문양도를 현장에 비치하고 시공한다. ㄴ. 타분한 문양의 윤곽선대로 초빔을 넣고 2빔, 3빔의 순으로 그린다. ㄷ. 빔과 빔 사이는 공백이 없도록 한다. ㄹ. 1회 채색하여 바탕이 비치는 색상은 2~3회 추가하여 채색한다. 8.4 먹기화.시분 ㄱ~ㄷ. (생략) 8.5 분점찍기 ㄱ~ㄴ. (생략)	8.2 가칠 ㄱ~ㄴ. (현행과 같음) ㄷ. 가칠 시 단청문양의 바탕색으로 쓰이는 경우와 가칠단청의 마감칠로 쓰이는 경우를 구분하여 칠의 두께와 농도를 달리 할 수 있다. ㄹ. 안료 입자가 무거울 경우 채색이 아래로 흐르는 현상이 일어날 수 있으므로 마를 때까지 가칠붓으로 붓질을 해야 한다. 8.3 타분(타초) ㄱ~ㄴ. (현행과 같음) ㄷ. 직선형의 황실, 녹실, 먹당기 등은 너비와 위치만 표시하고 천초와 타분을 생략할 수 있다. ㄹ. (현행과 같음) ㅁ. 분주머니는 풀 먹이지 않은 천을 사용하고, 분가루는 호분(패분)을 사용한다. ㅂ. (현행과 같음) 8.4 채색 ㄱ. 단청 수리 시에는 채색기법 조사 후 기존의 채색 방법 및 순서대로 채색한다. ㄴ. 채색 시에는 승인된 문양견본도를 현장에 비치하고 시공한다. ㄷ. (현행 ㄴ과 같음) ㄹ. 동일 색계열의 빔과 빔 사이는 공백이 없도록 채색하되, 채색층이 겹쳐 두껍게 되지 않도록 한다. ㅁ. 안료에 따라 2~3회 정도 나누어 채색하고 최종 채색 완료 후 바탕면이 비치지 않아야 하며, 각 채색층이 두껍게 되지 않도록 한다. ㅂ. 석황(자황)을 칠할 경우 금속 성분의 안료와 중첩되지 않도록 한다. ㅅ. 금박을 붙이는 곳이나 금니 칠하는 곳에는 어교, 옷 등을 사용한다. 8.5 먹기화.시분 ㄱ~ㄷ. (현행과 같음) 8.6 점찍기 ㄱ~ㄴ. (현행과 같음)	* 가칠 시공 시 준수사항 구체화 * 자구 수정 * 자구 수정 * 채색 시 준수사항 구체화
--	---	--

	8.6 들기름칠 ㄱ. 들기름칠을 하는 부위는 설계도서에 따른다. ㄴ. 들기름칠은 바탕면이 충분히 건조된 상태에서 칠한다. ㄷ. 들기름은 칠을 하지 않는 부위에 흘러내리거나 묻지 않도록 한다. ㄹ. 들기름칠은 생들기름을 사용한다.	9. 보호칠 ㄱ. 보호칠을 하는 부위는 설계도서에 따른다. ㄴ. 보호칠 재료(생들기름, 명유, 아교수, 교반수, 반수 등)는 설계도서에 명시된 규격의 것을 사용한다. ㄷ. 보호칠은 바탕면이 충분히 건조된 상태에서 2회 이상 칠한다. ㄹ. 보호칠은 우수에 직접 노출되는 기둥, 난간, 풍판 등의 부재에 적용할 수 있으며, 보호칠을 할 경우 단청색이 변할 수 있으므로 대상부재는 담당원과 협의하여 선정한다. ㄴ. 보호칠은 칠을 하지 않는 부위에 흘러내리거나 묻지 않도록 한다. 특히 유제 보호칠 도포 시 과유되지 않도록 적당한 양으로 도포해야 한다. 과유되어 기름이 맺히거나 흐르는 경우에는 골고루 퍼 발라 준다. (삭제)	* 용어수정(들기름칠→보호칠) * 보호칠 시공 시 준수사항 구체화
1800 조경공사			
수정	1810 일반사항 (신설) 2. 쓰임말정리	1810 일반사항 2. 원형 및 지역적 특성의 고려 조경공사 시 국가유산의 원형을 최우선으로 보존·복원하는 것을 원칙으로 하며, 위치한 지역의 조경 재료 및 조경 기법 등 지역적 특성을 부차적으로 고려하여 시공한다. 3. 쓰임말정리	* 수리 시 지역적 특성 반영 원칙 명시
2000 조경공사			
수정	2010 담장공사 1. 일반사항 ㄱ~ㄴ. (생략)	2010 담장공사 1. 일반사항 ㄱ~ㄴ. (현행과 같음) ㄷ. 위치한 지역의 담장 쌓기 재료, 기법, 장식문양, 기초 및 뒤채움 형식 등 지역적 특성을 부차적으로 고려하여 시공한다.	* 수리 시 지역적 특성 반영 원칙 명시
부속서 1. 전통소재단청 시방서			
삭제	부속서 1. 전통소재단청 시방서 (생략)	부속서 1. 전통소재단청 시방서 (삭제)	* 단청공사 시방 내용과 전통소재단청 시방 내용의 병합에 따라 부속서 삭제